

ML4hydromet-2025

Занятие №11.

Примеры решаемых задач

Преподаватели:

Михаил Иванович Варенцов, к.г.н.

Михаил Алексеевич Криницкий, к.т.н.

ml4hydromet@ml4es.ru





Фонд
интеллект

Квазилокальный подход для аппроксимации локальных метеорологических аномалий в мегаполисе методами машинного обучения

Варенцов М.И.^{1-3*}, Криницкий М.А.^{4,5,1}, Степаненко В.М.^{1,3}

(1) МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский вычислительный центр

(2) Гидрометцентр России

(3) Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН,

(4) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

(5) Московский физико-технический институт

*mikhail.varentsov@srcc.msu.ru



ИИ в метеорологии

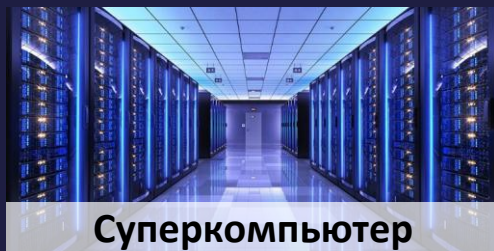
Conservation of momentum:
$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = -(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} - \frac{1}{\rho} \nabla p - \vec{g} - 2\vec{\Omega} \times \vec{V} + \nabla \cdot (\kappa \nabla \vec{V}) - \vec{F}_d$$

Conservation of energy:
$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\rho c_p (\vec{V} \cdot \nabla) T - \nabla \cdot \vec{R} + \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + C + S$$

Conservation of mass:
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -(\vec{V} \cdot \nabla) \rho - \rho (\nabla \cdot \vec{V})$$

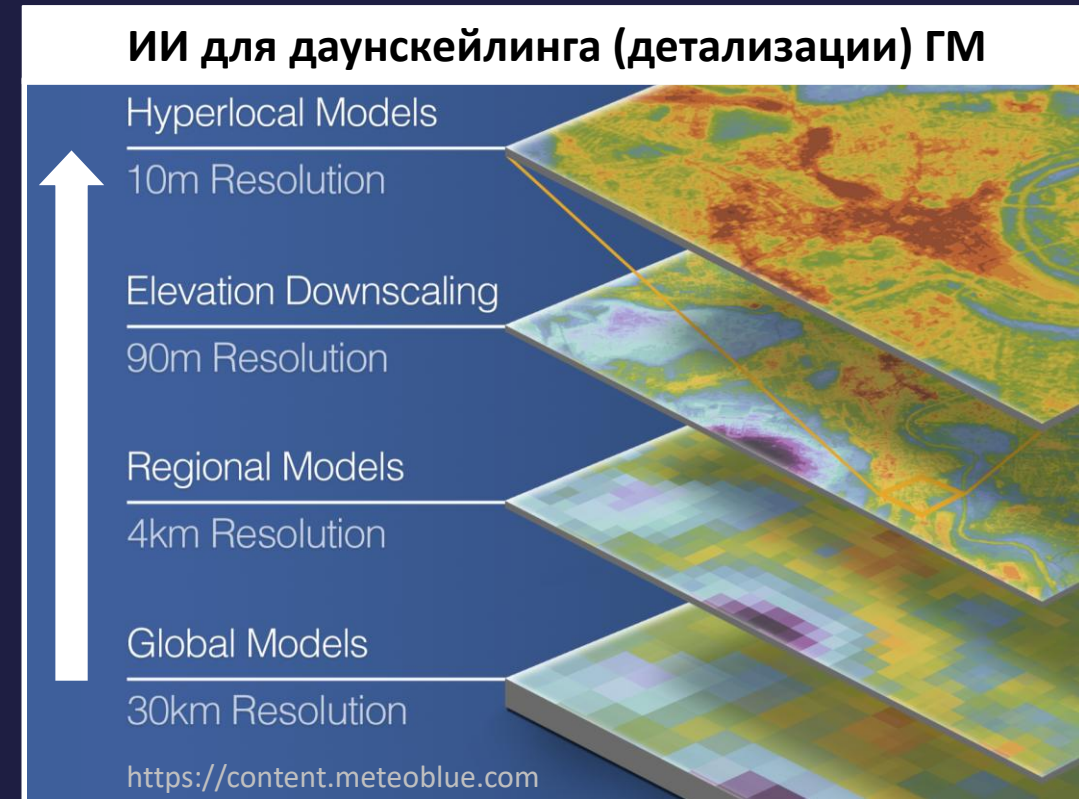
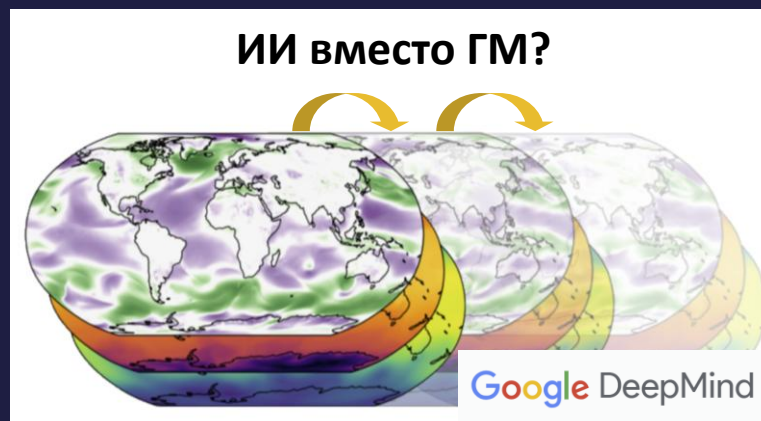
$$\frac{df_{1.5}}{dx} \approx \frac{f_2 - f_1}{\Delta x}$$

Гидродинамическая модель атмосферы (ГМ)



Суперкомпьютер

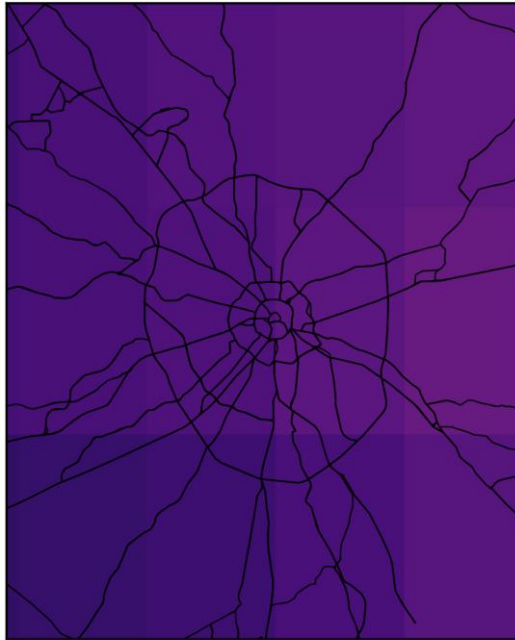
Прогнозы погоды
и климата



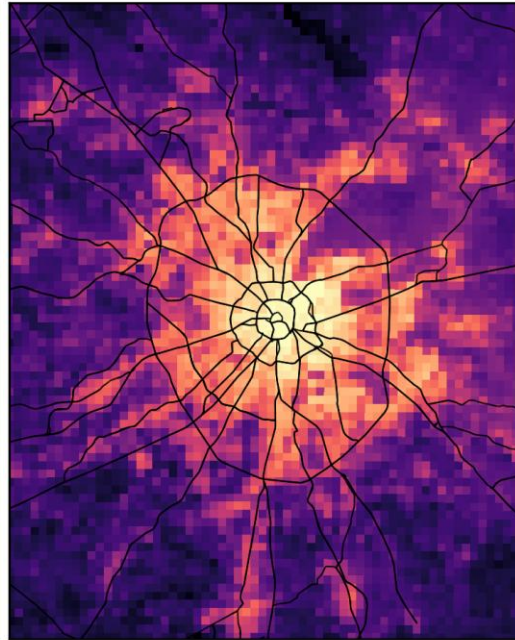
Про это наш доклад

Даунскейлинг для городов

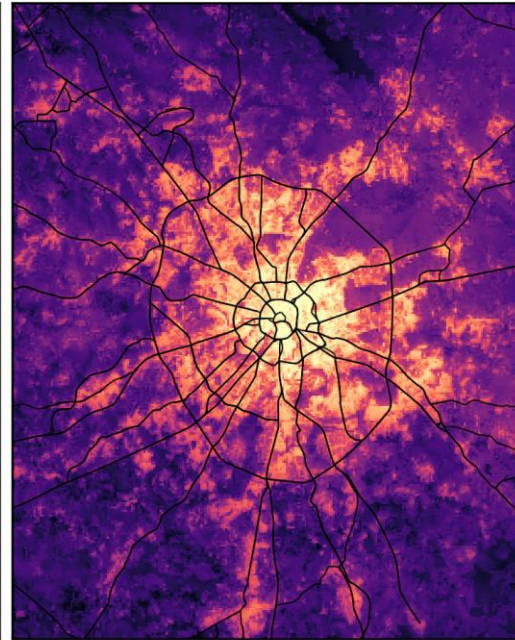
Температура в Москве во время волны жары в июне 2021 г. (Varentsov et al., 2023)



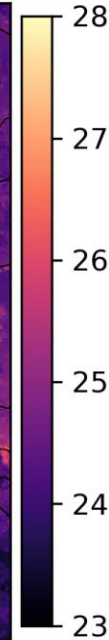
Результаты глобального моделирования (реанализ ERA5, шаг сетки ≈ 30 км)



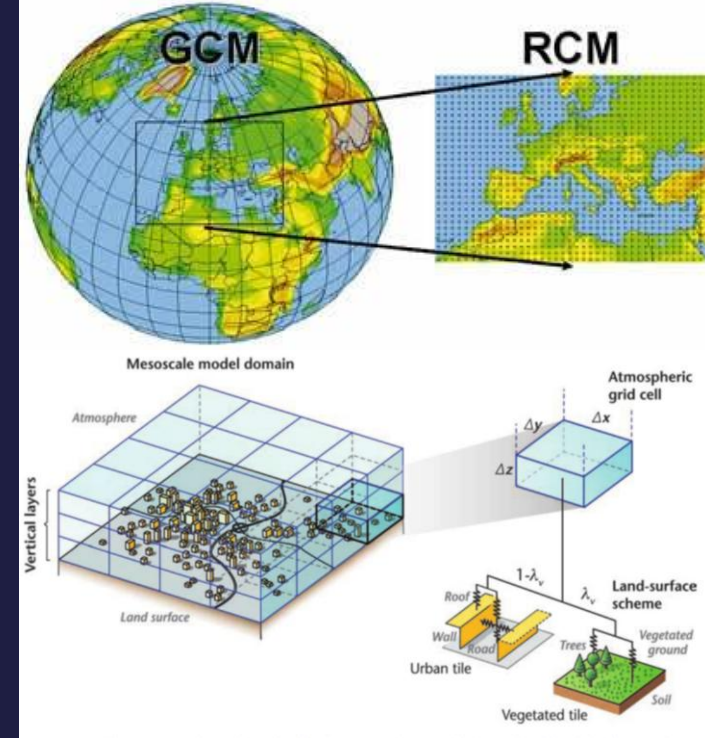
Региональное моделирование с шагом сетки **1 км**
 ≈ 100 процессоро-часов на 1 модельный день



Региональное моделирование с шагом сетки **250 м**
 ≈ 1000 процессоро-часов на 1 модельный день

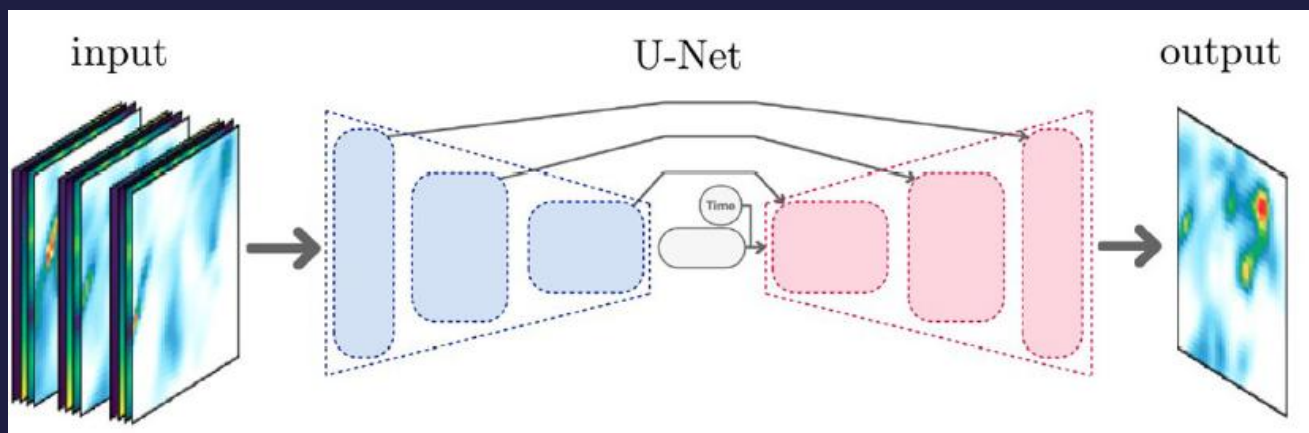
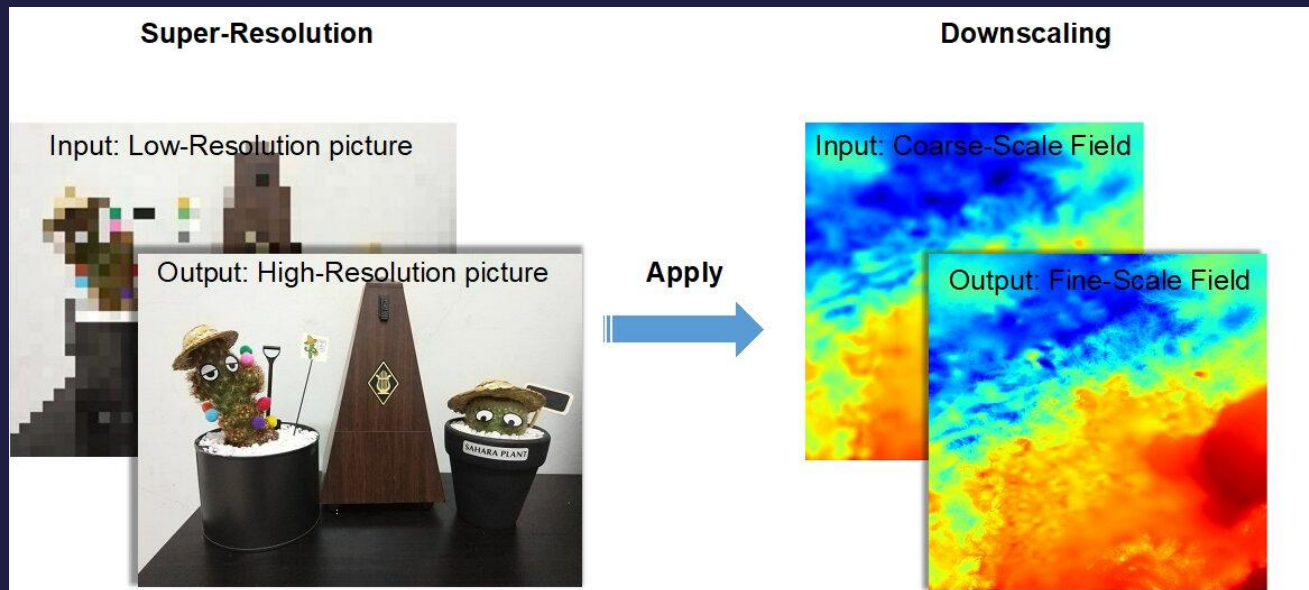


Динамический даунскейлинг

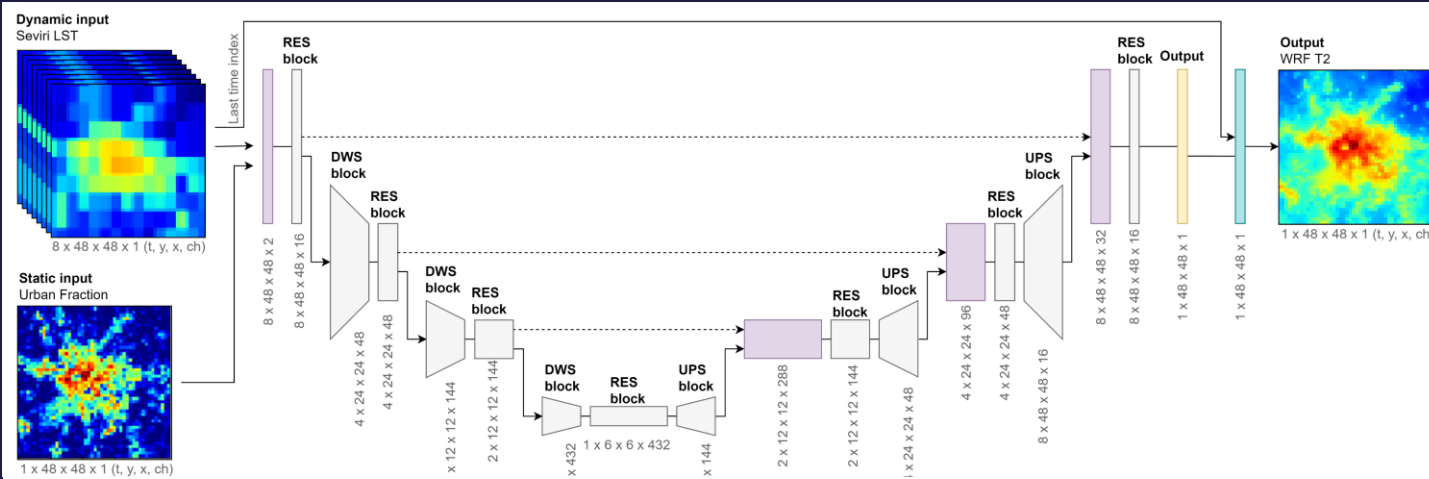


ИИ для даунскейлинга

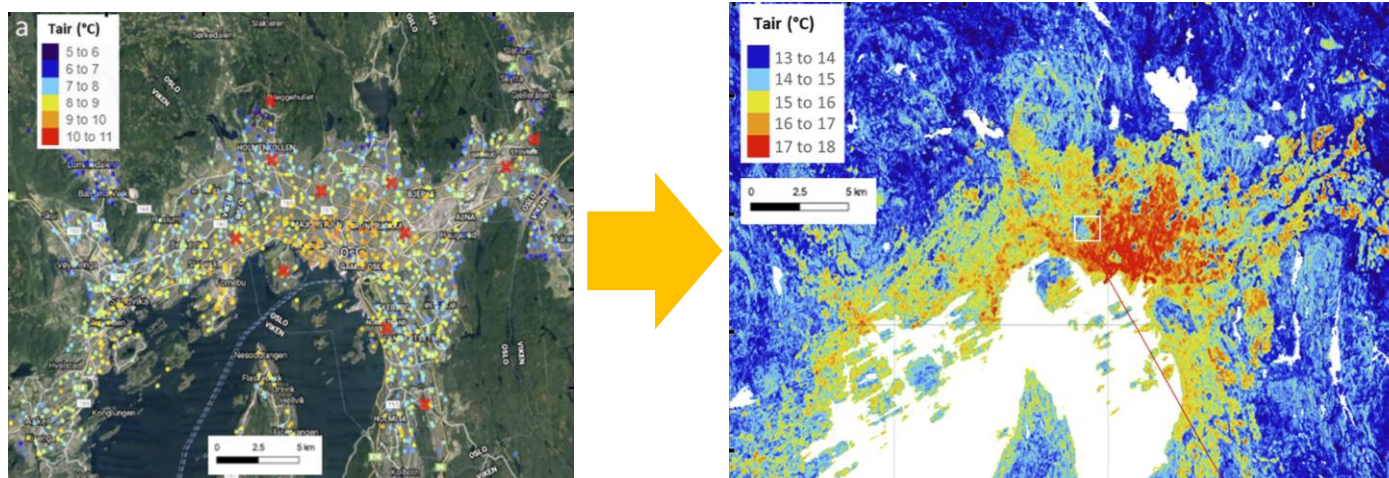
- ❑ Основным методом ИИ в задаче метеорологического даунскейлинга являются **сверточные нейросети** (Sun et al., 2024).
- ❑ Предикторы и целевые переменные при этом задаются как 2D/3D поля – так называемый **«нелокальный» подход** к признаковому описанию событий.
- ❑ Доклад посвящен апробации альтернативного **«квазилокального» подхода** на примере задачи даунскейлинга температуры воздуха в Московском регионе.



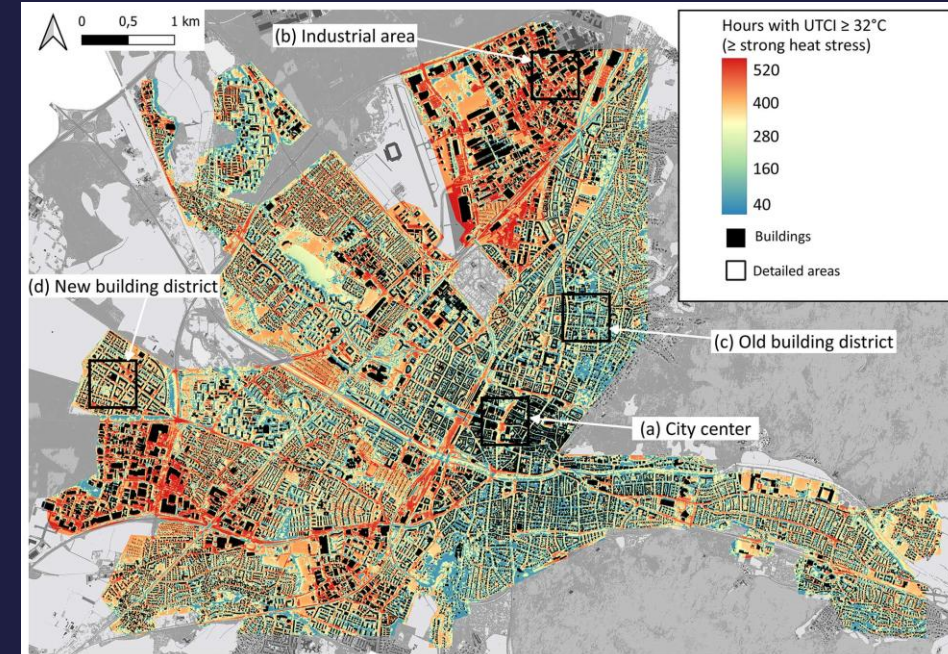
ИИ в городской метеорологии



Afshari et al. (2023) Statistical Downscaling of SEVIRI Land Surface Temperature to WRF Near-Surface Air Temperature Using a Deep Learning Model

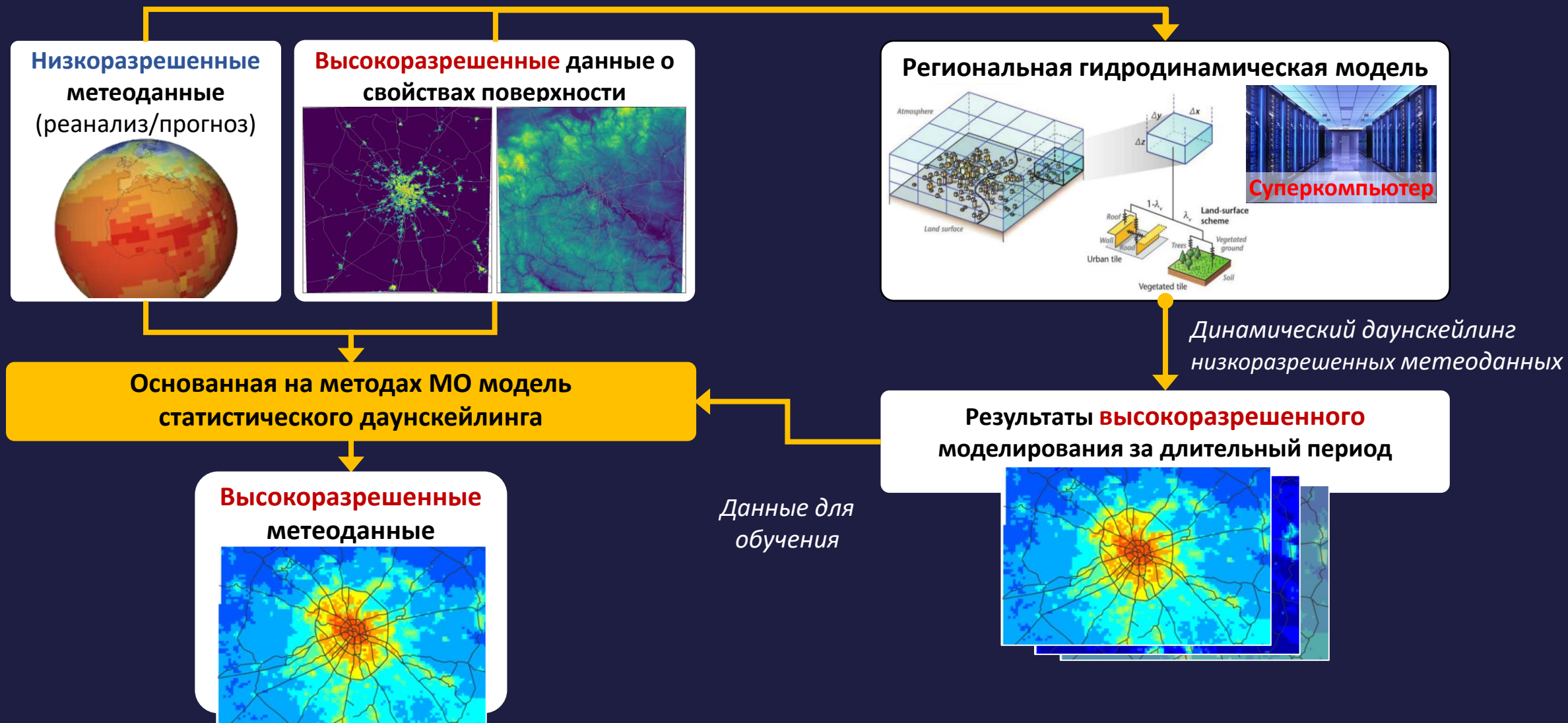


Venter et al. (2020) Hyperlocal mapping of urban air temperature using remote sensing and crowdsourced weather data



Briegel et al (2024). High-resolution multi-scaling of outdoor human thermal comfort and its intra-urban variability based on machine learning

Общая идея исследования



Локальная постановка задачи

Даунскейлинг «в точку»: аппроксимация интенсивности острова тепла в центре Москвы

Целевая переменная:

разность температуры между центром Москвы (Балчуг) и средней температурой по 9 загородным метеостанциям

$$\Delta T = T_{urb} - T_{rur}$$

Предикторы:

средние по Московскому региону характеристики метеорологического режима (реанализ ERA5 и/или наблюдения на загородных метеостанциях)

Формализация задачи МО:

$$\Delta T_i = F \left(X_{1i,j}, f_{t1}(X_{1\{i \dots i-n_t\},j}), f_{t2}(\dots), \dots X_{ni,j}, \dots \right)$$

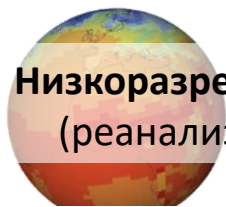
Модель МО

Моментальное
значении предикторов

Значения за n_t
предшествующих
моментов времени

Данные для обучения:

- Временные ряды с дискретность 3 ч за 2001-2021 гг.
- 5-блоковая кросс-валидация с отношением тренировочной и тестовой выборки 4:1



Низкоразрешенные метеоданные
(реанализ и/или наблюдения)

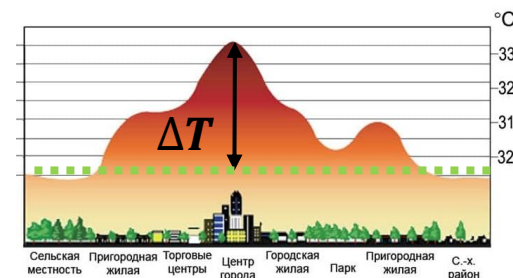
Метеорологические предикторы

t2m	Температура воздуха на 2 м, °C
rh2m	Отн. влажность на 2 м, %
vel10m	Скорость ветра на 10 м, м/с
tcc	Доля общей облачности
lcc	Доля нижней облачности
WF	Фактор погоды, эмпирическая функция скорости ветра и облачности [Oke, 1998]
sp	Атмосферное давление, гПа
blh	Высота пограничного слоя, м
str	Длинноволновый баланс, Вт/м²
ssr	Коротковолновый баланс, Вт/м²
strd	Приходящая коротковолновая радиация, Вт/м²
ssrd	Приходящая длинноволновая радиация, Вт/м²
tp	Сумма осадков за 3 ч, мм

Наблюдения
и реанализ

Только реанализ

Наблюдаемая интенсивность
острова тепла в точке



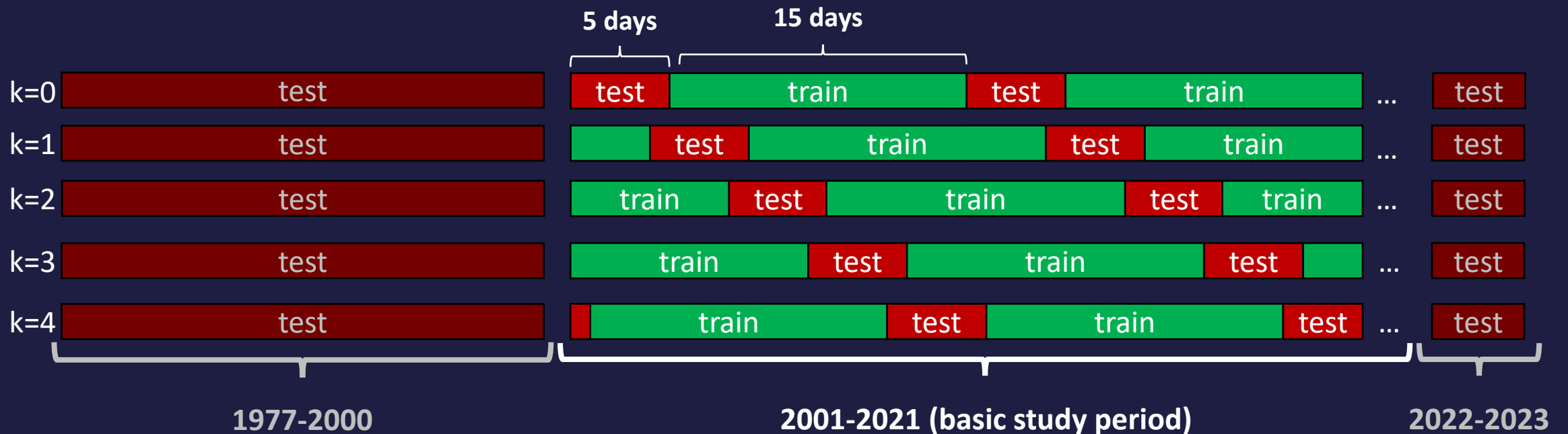
Данные и кросс-валидация

❑ The dataset:

- time series with 3-hour step for 47 years (1977-2021)
- 21 years (2001-2021) are used to train the models and for the major part of analysis

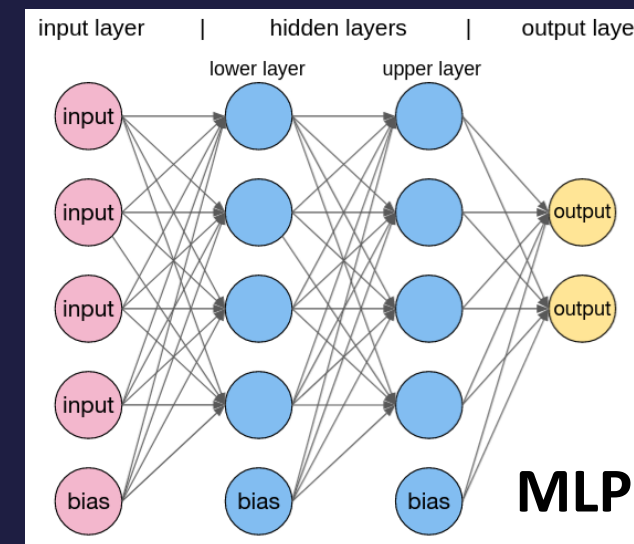
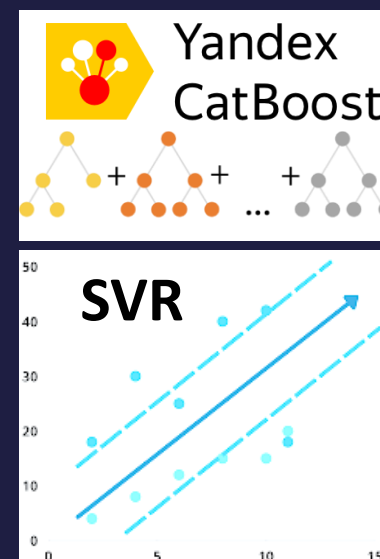
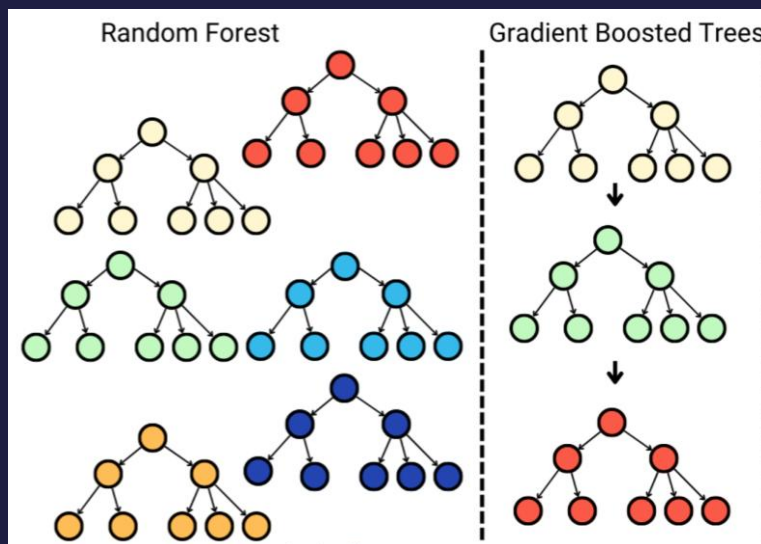
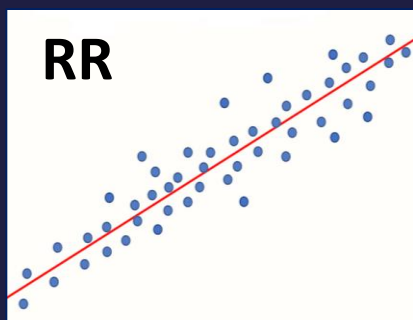
❑ Train-test split using blocked k-fold method with 5-days blocks and 4:1 train-to-test ratio

❑ Model quality metrics: RMSE, ME, R^2

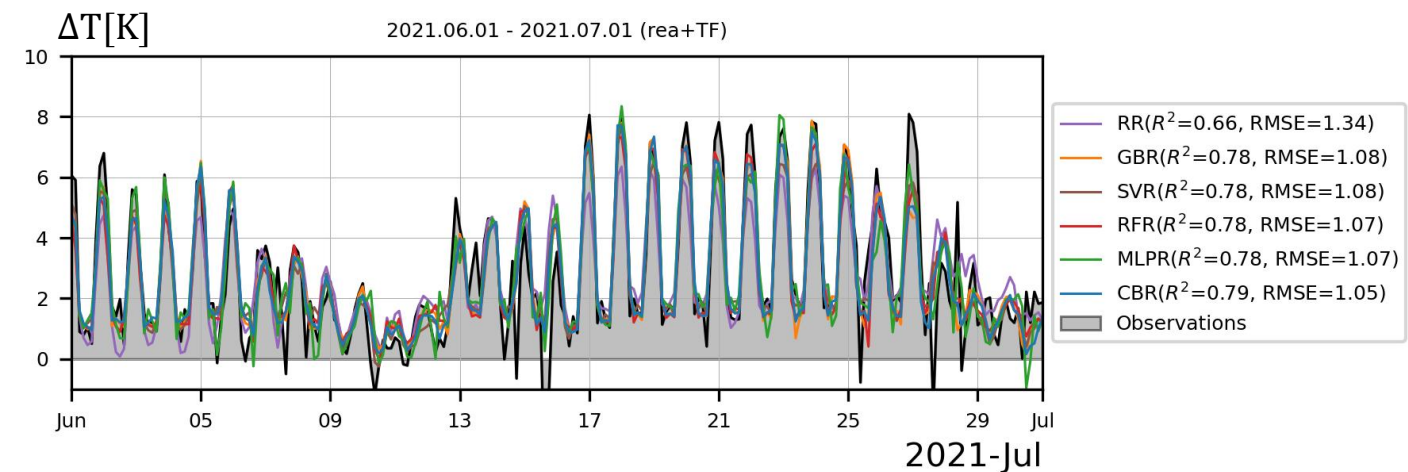
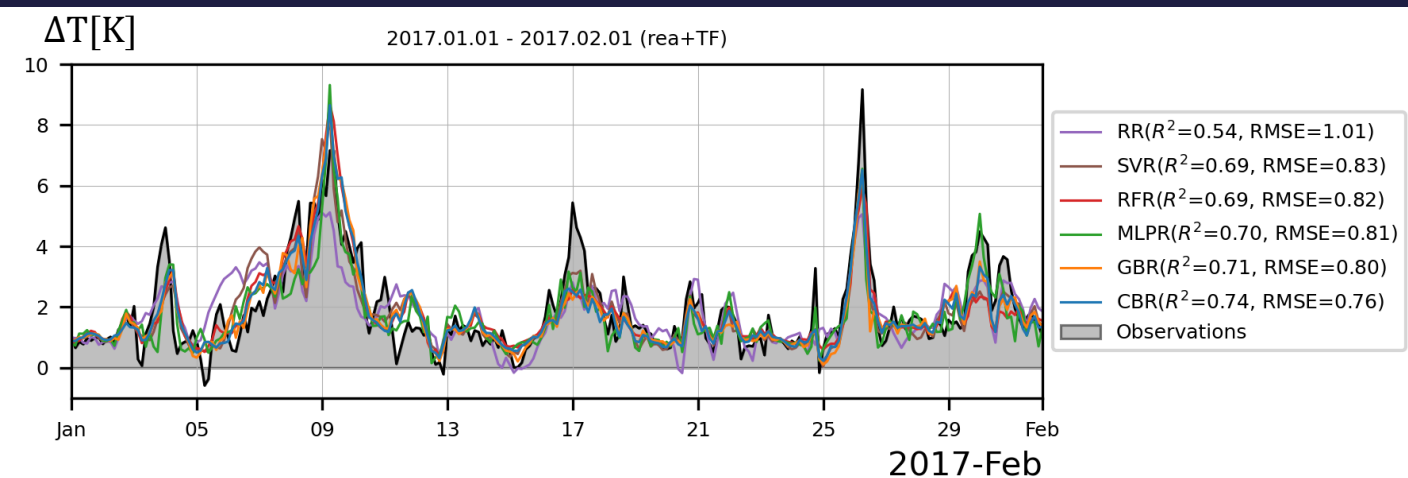
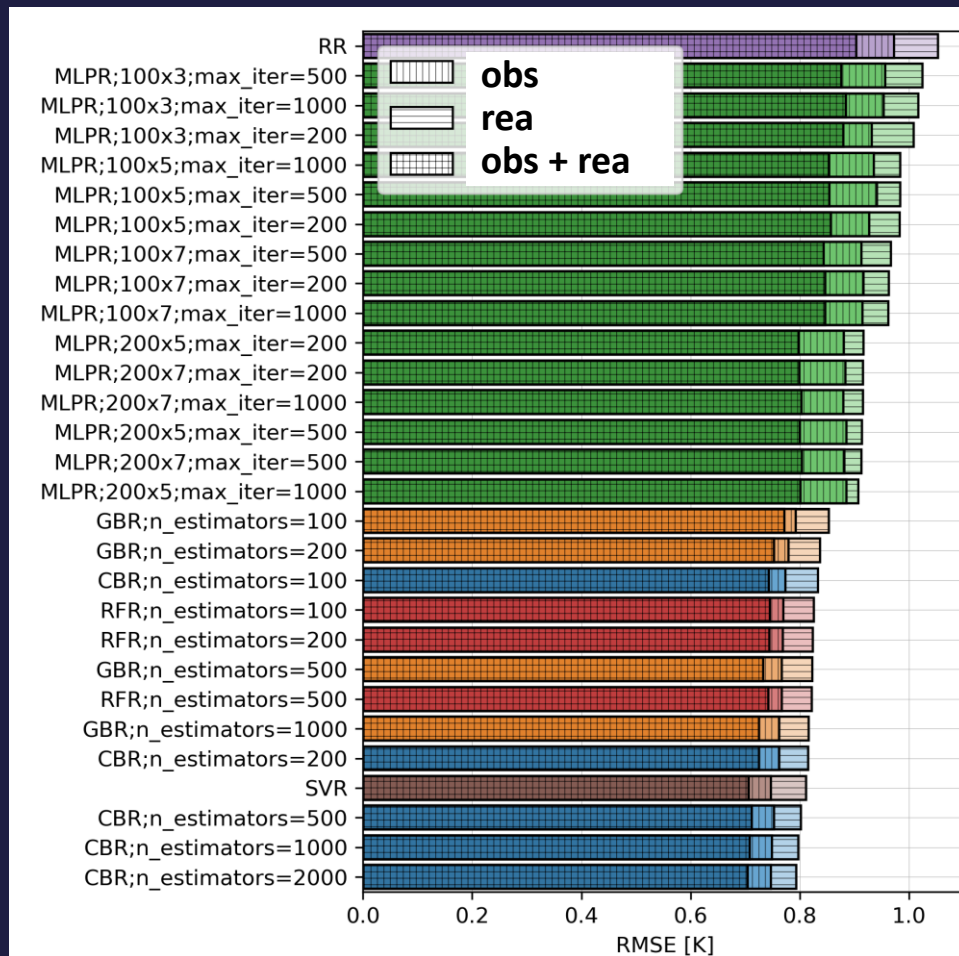


Сравнение моделей МО

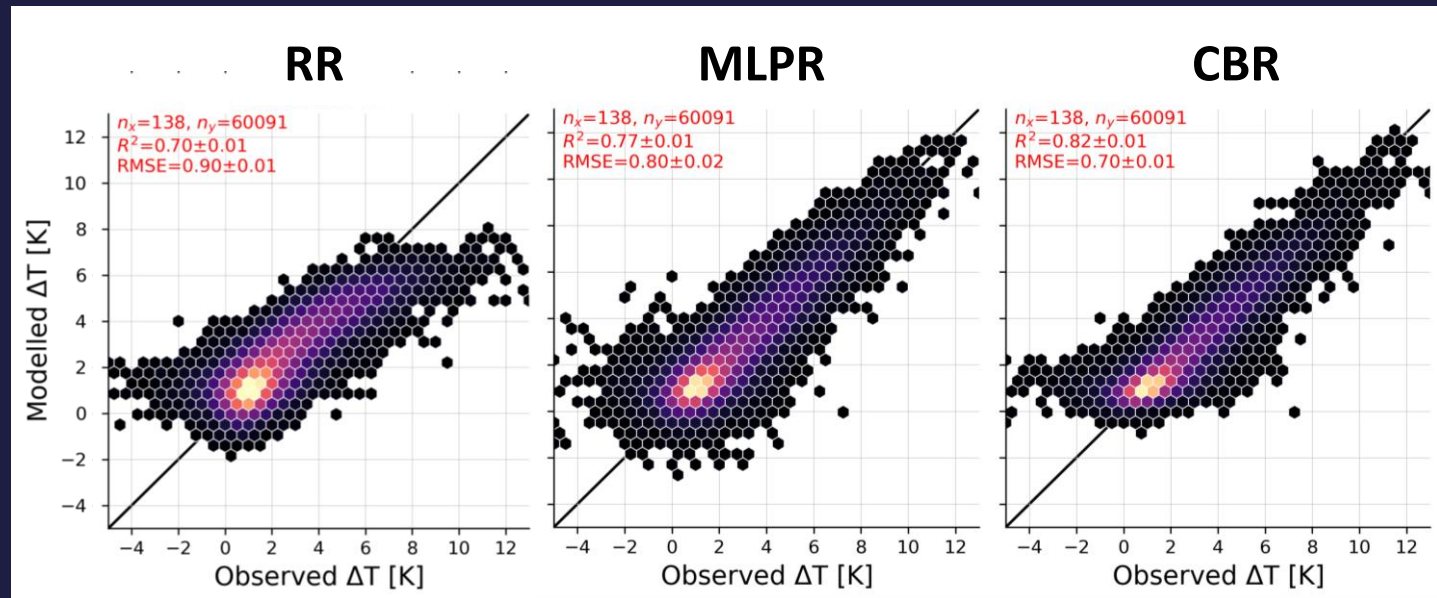
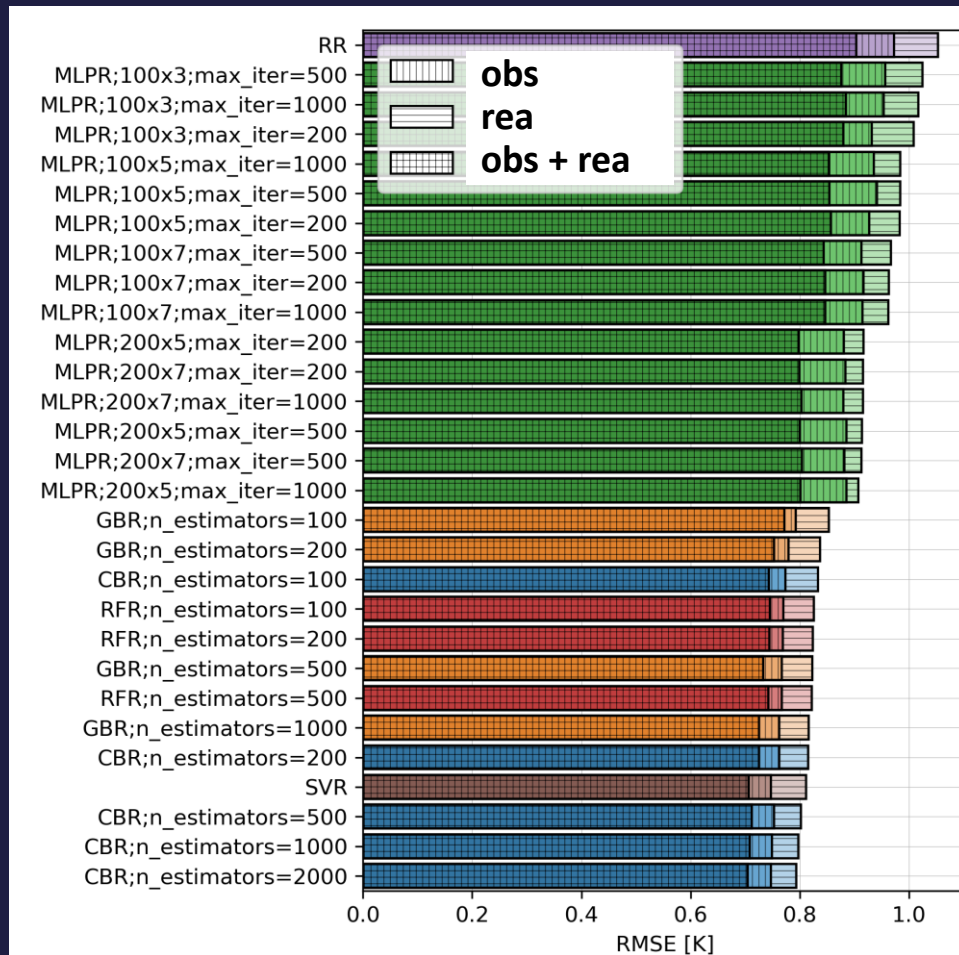
Модель	Сокращение	Настраиваемые гиперпараметры
Ridge Regression, baseline	RR	-
Random Forest Regression	RFR	n_estimators
Gradient Boosting Regression	RBR	n_estimators
Cat Boost Regression	CBR	n_estimators
Multi-layer Perceptron regressor	MLPR	hidden_layer_sizes, max_iter
Support Vector Regression	SVR	-



Сравнение моделей МО



Сравнение моделей МО



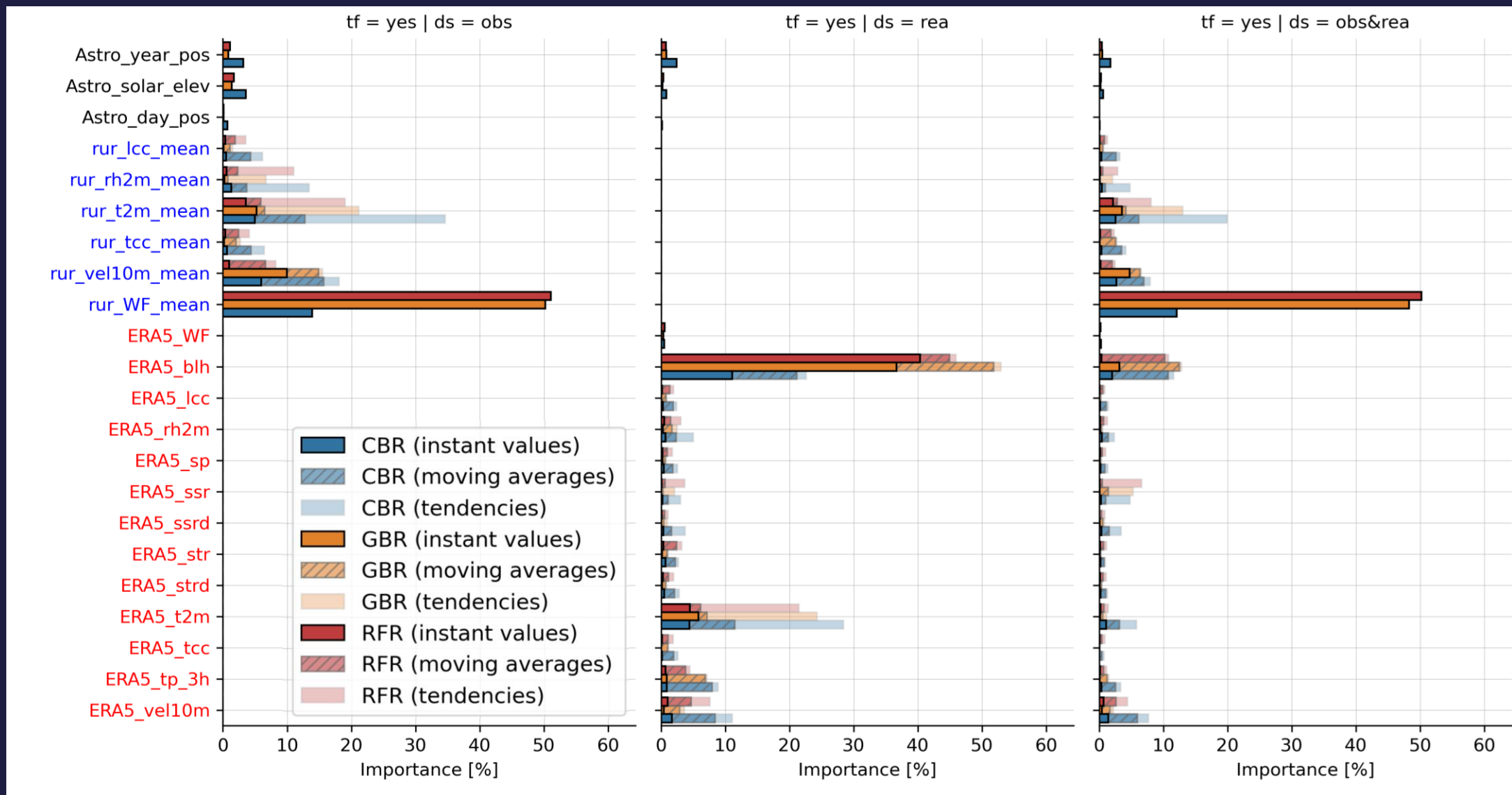
Open Access Article

Machine Learning for Simulation of Urban Heat Island Dynamics Based on Large-Scale Meteorological Conditions

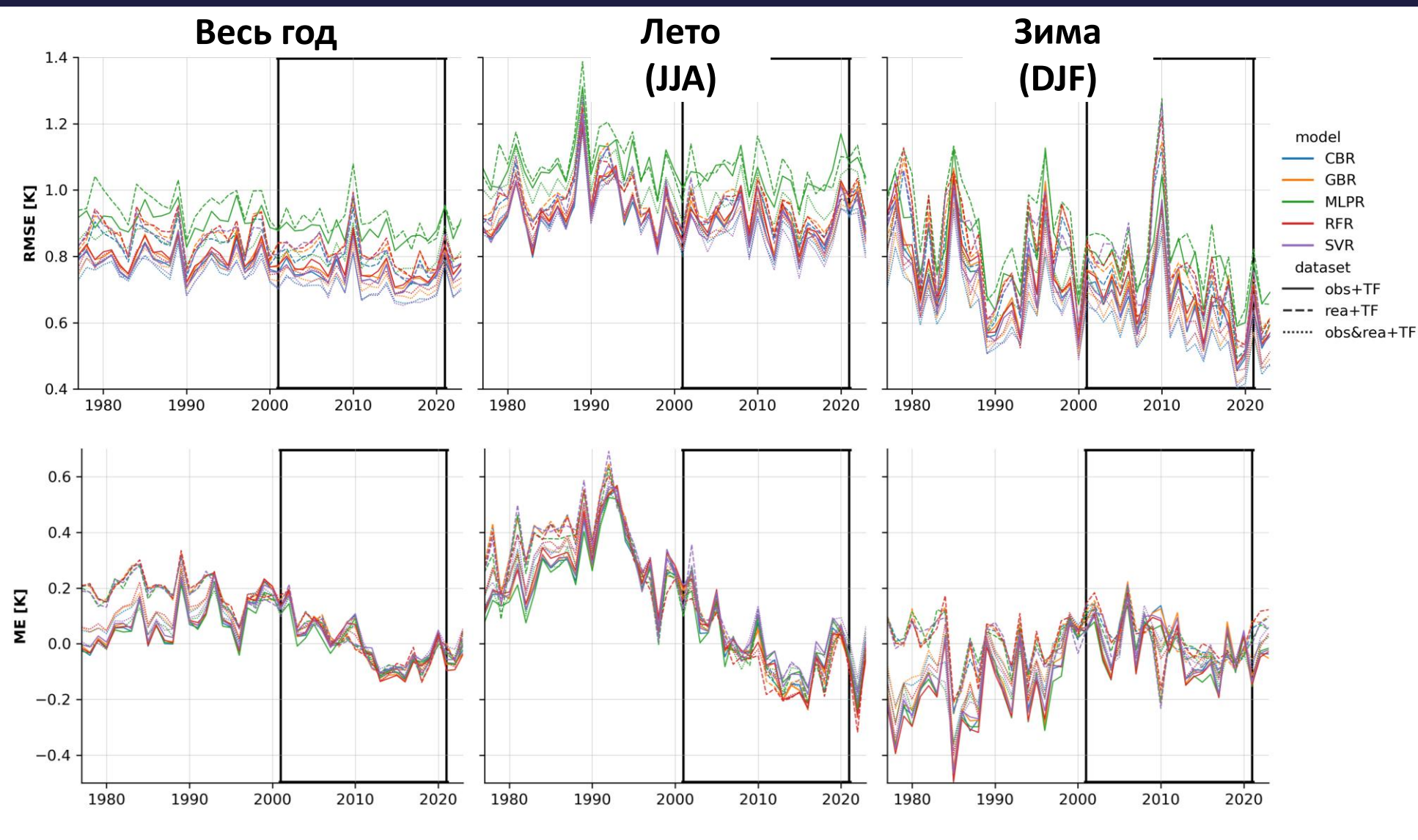
Climate 2023, 11(10), 200;
<https://doi.org/10.3390/cli11100200>



Значимость предикторов



Анализ климатических трендов

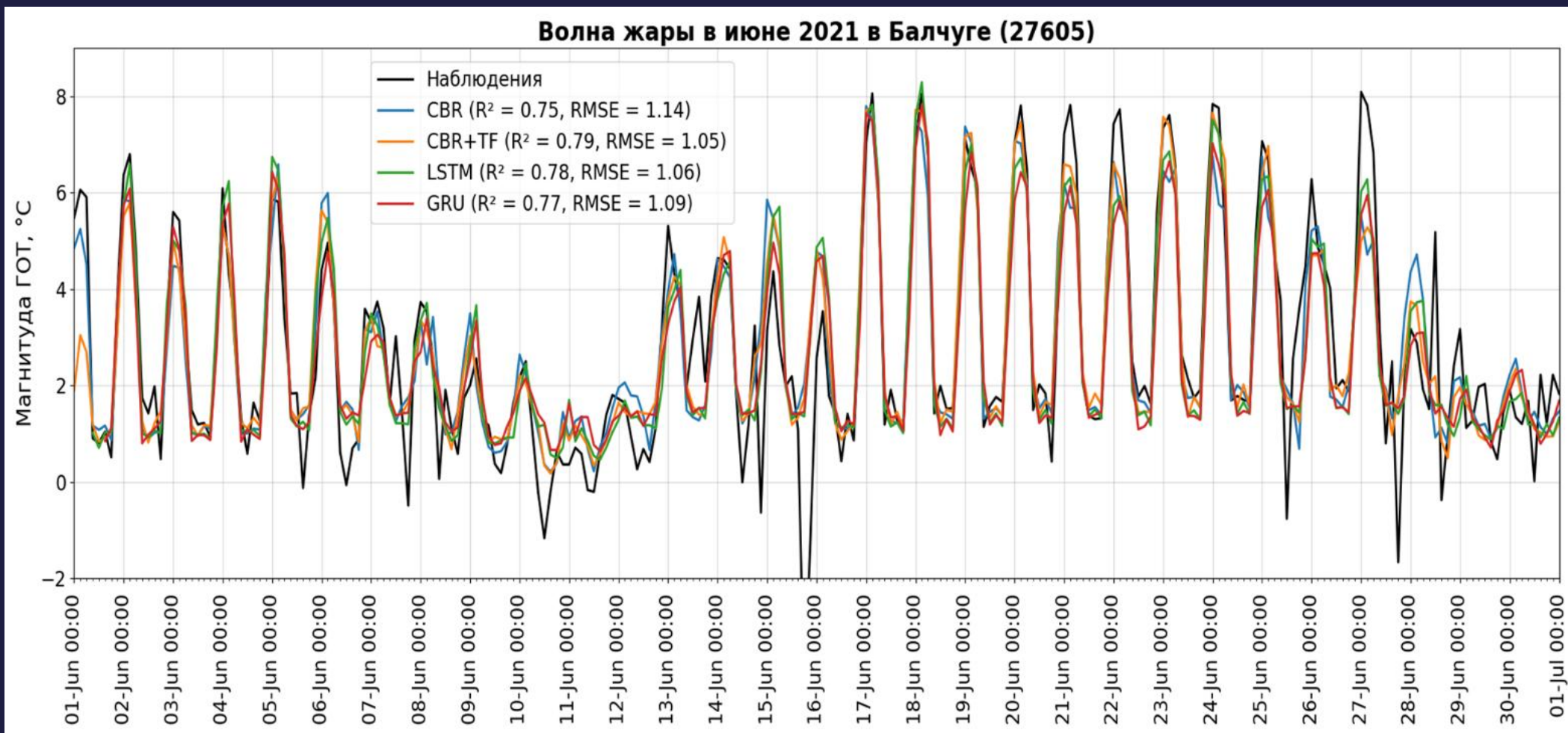


Анализ климатических трендов

Оценка вклада различных факторов на основе анализа линейных трендов по данным наблюдений и результатам моделирования

Сезон	Наклон линейного тренда, °C/10 лет		Вклад метеорологических факторов $(\frac{\text{модель}}{\text{наблюдения}} \cdot 100\%)$	Предполагаемый вклад урбанизации $(100\% - \frac{\text{модель}}{\text{наблюдения}} \cdot 100\%)$
	Наблюдения	Модель (rea)		
Весь год	0.11	0.04	34	66
Зима (DJF)	-0.04	-0.05	103	-3
Лето (JJA)	0.24	0.09	39	61
Весна (MAM)	0.11	0.04	35	65
Осень (SON)	0.13	0.04	29	71

Сравнение моделей МО: классические модели vs RNN



По результатам Назмутдинова К.Ф.

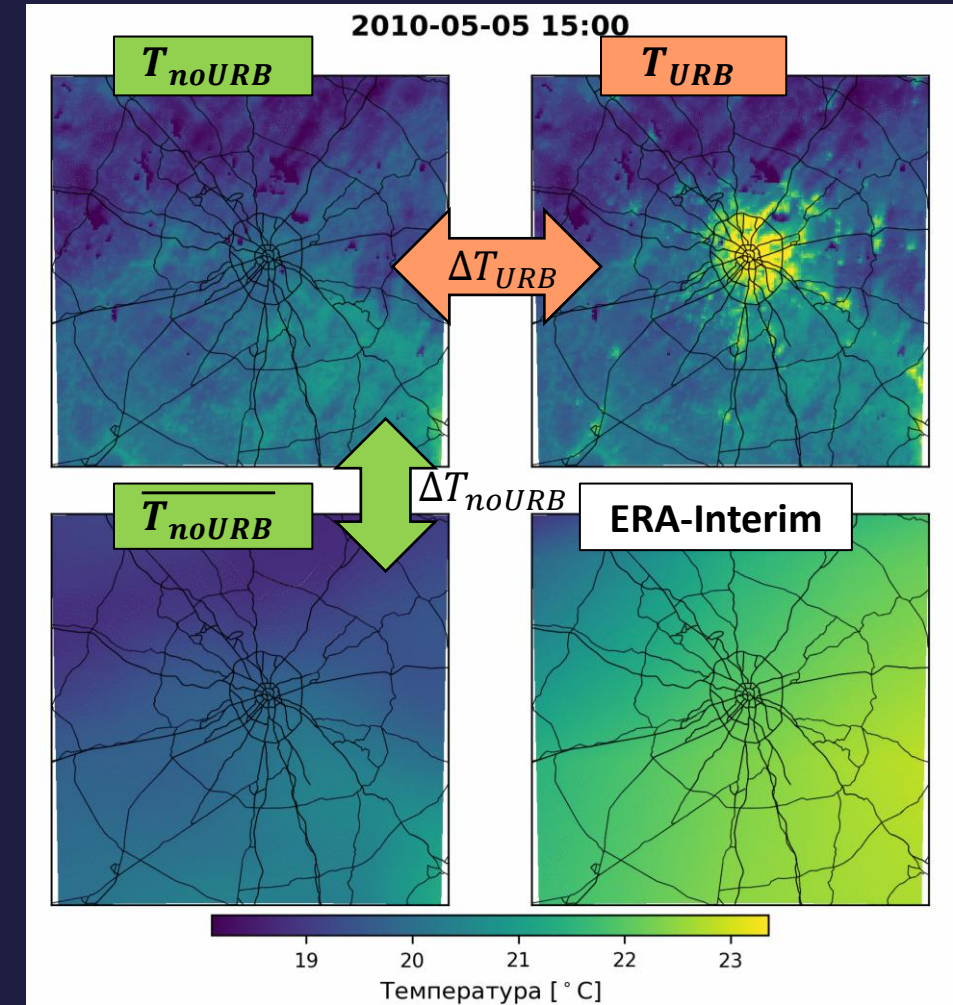
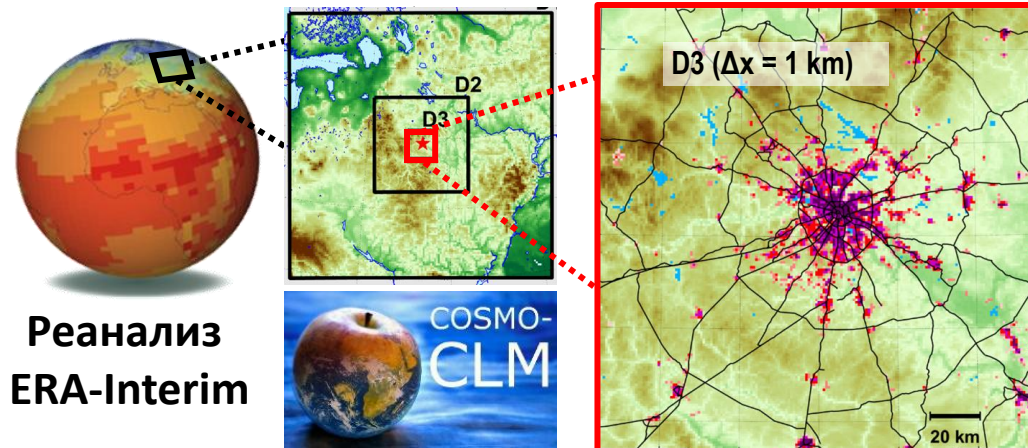
Нелокальная постановка задачи

Аппроксимация локальных аномалий как пространственно-временные поля

Исходные данные: результаты численных экспериментов с региональной климатической моделью COSMO-CLM

- ✓ Динамический даунскейлинг реанализа ERA-Interim
- ✓ Целевая область моделирования с шагом сетки 1 км (160x160 км)*
- ✓ Эксперименты с учетом влияния города и без него (URB/noURB)* для 10 летних сезонов, 2007-16 гг. (Varentsov et al., 2018)
- ✓ Данные с дискретностью 1 час по времени

* пока используется только 5% от доступного массива данных



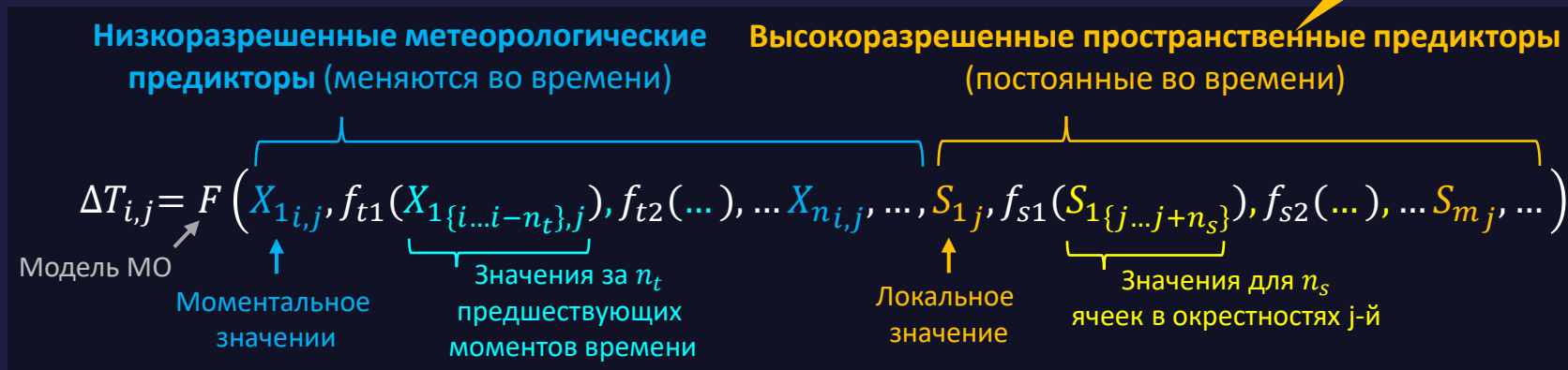
Квазилокальный подход

❑ **Целевая переменная:** аномалия температуры ΔT $\Delta T_{URB} = T_{URB} - T_{noURB}$

- $\Delta T_{URB} = T_{URB} - T_{noURB}$

- $\Delta T_{noURB} = T_{noURB} - \overline{T_{noURB}}$

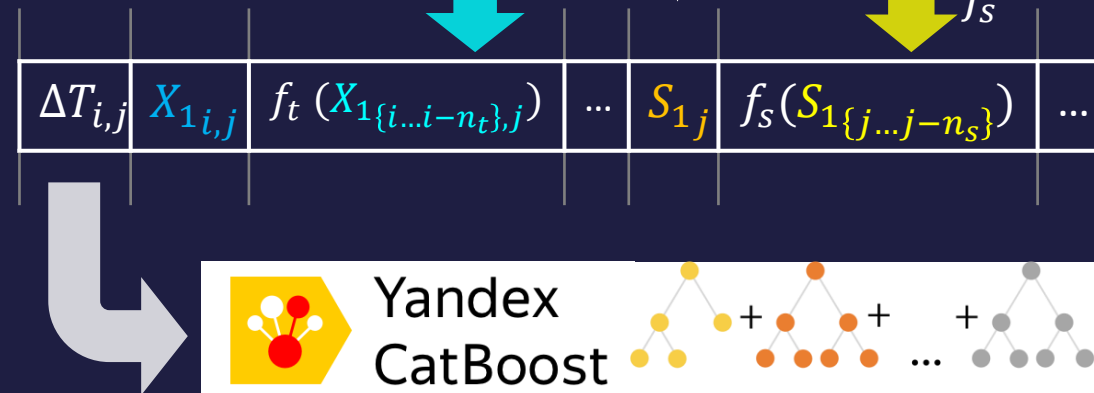
❑ **Формализация задачи МО**



❑ **Метеорологические предикторы:** сглаженные до разрешения реанализа ERA-Interim результаты эксперимента noURB

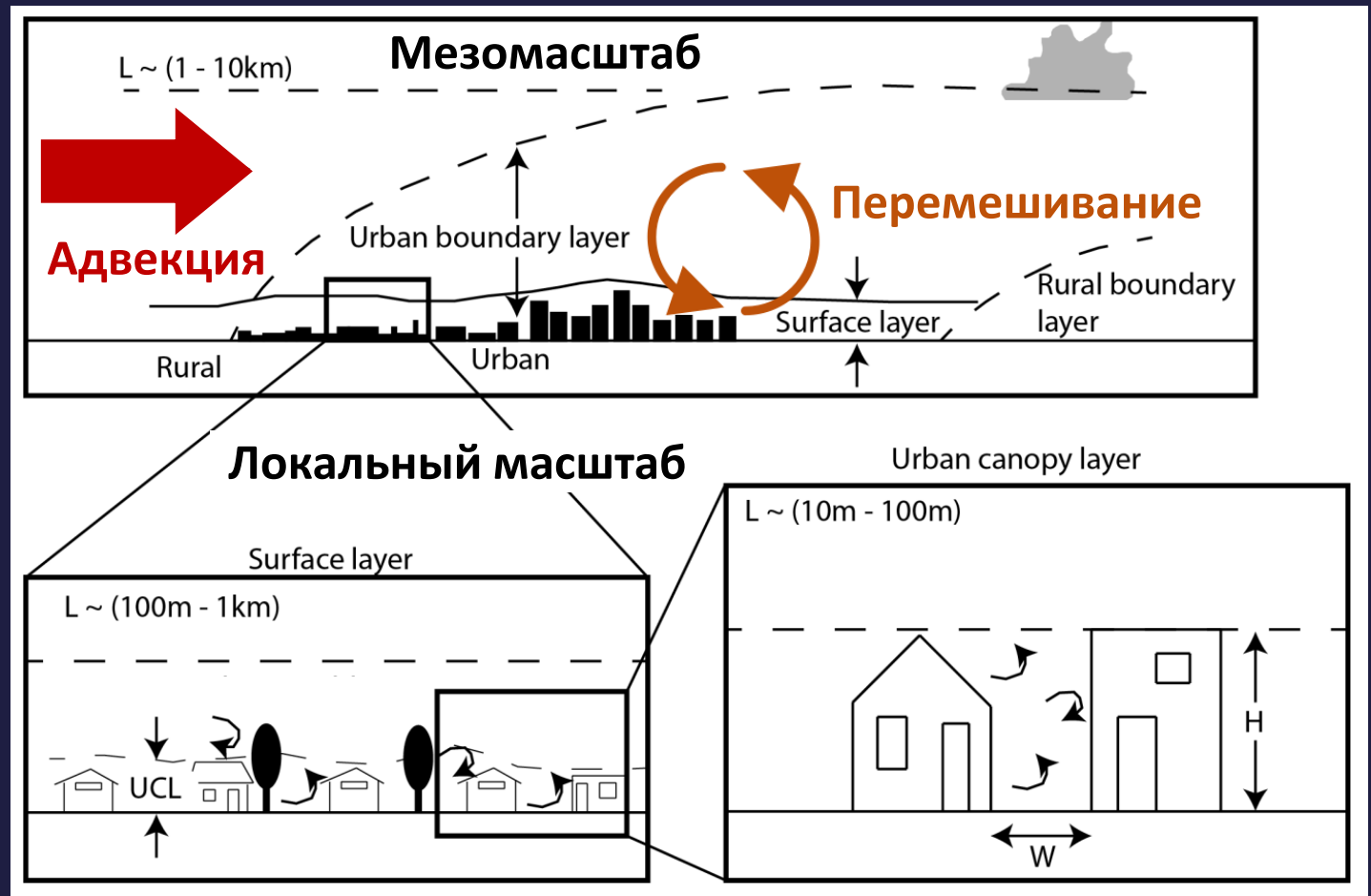
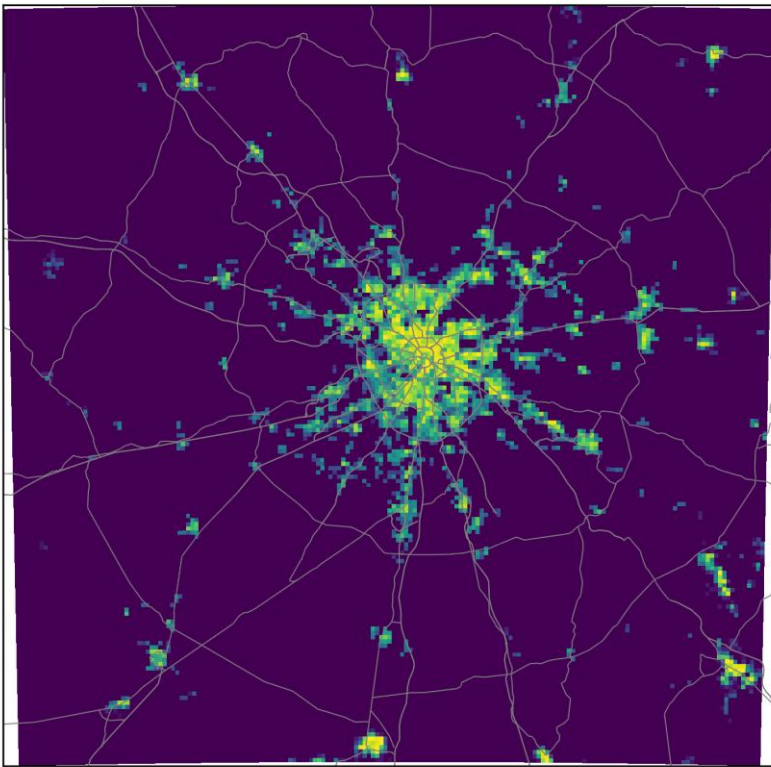
❑ **Пространственные предикторы:** задаваемые в COSMO свойства поверхности и городской среды

❑ **Модель МО:** CatBoost Regression



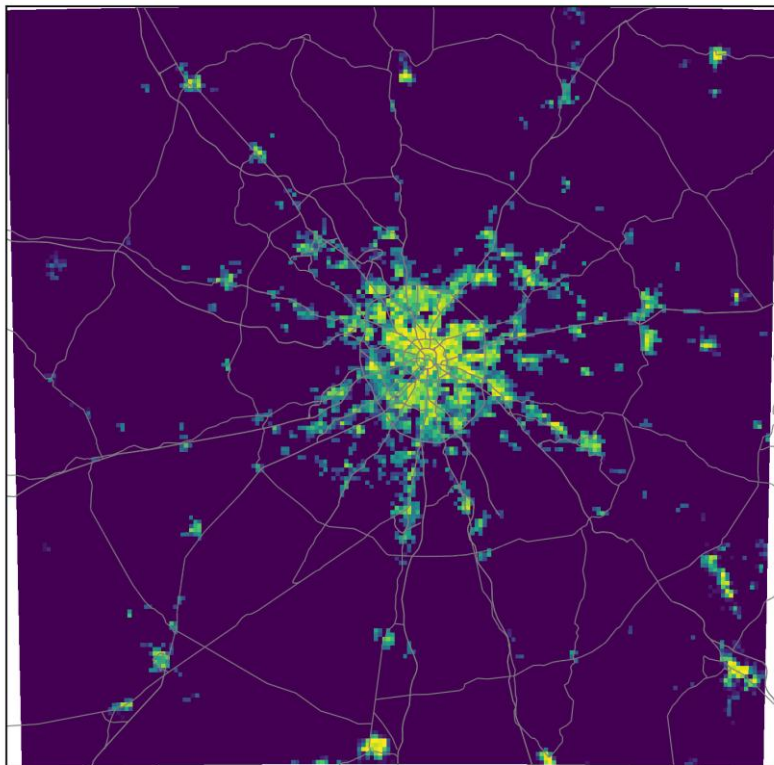
Пространственные предикторы

Локальные значения
пространственного предиктора



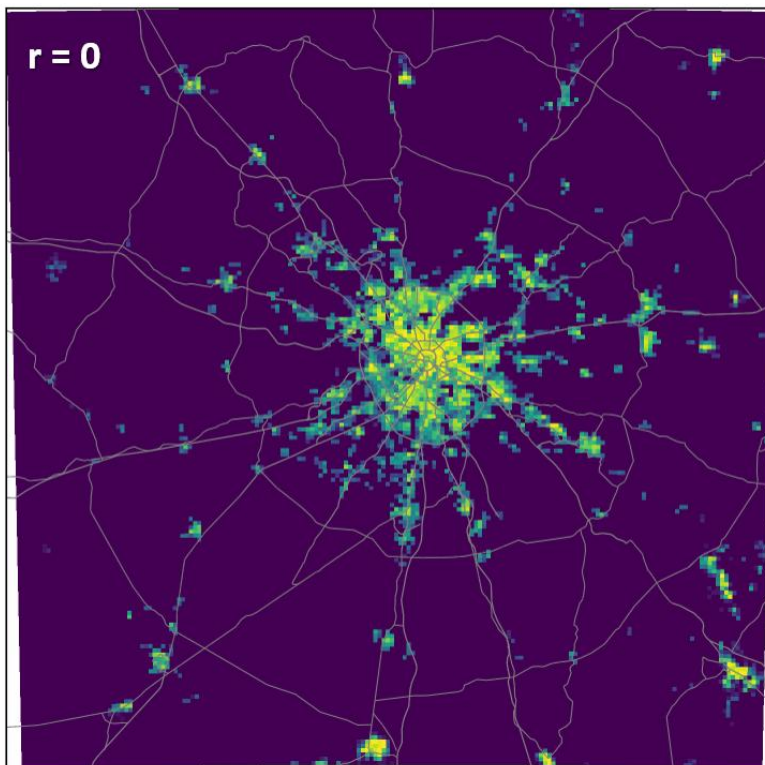
Пространственные предикторы

Локальные значения
пространственного предиктора



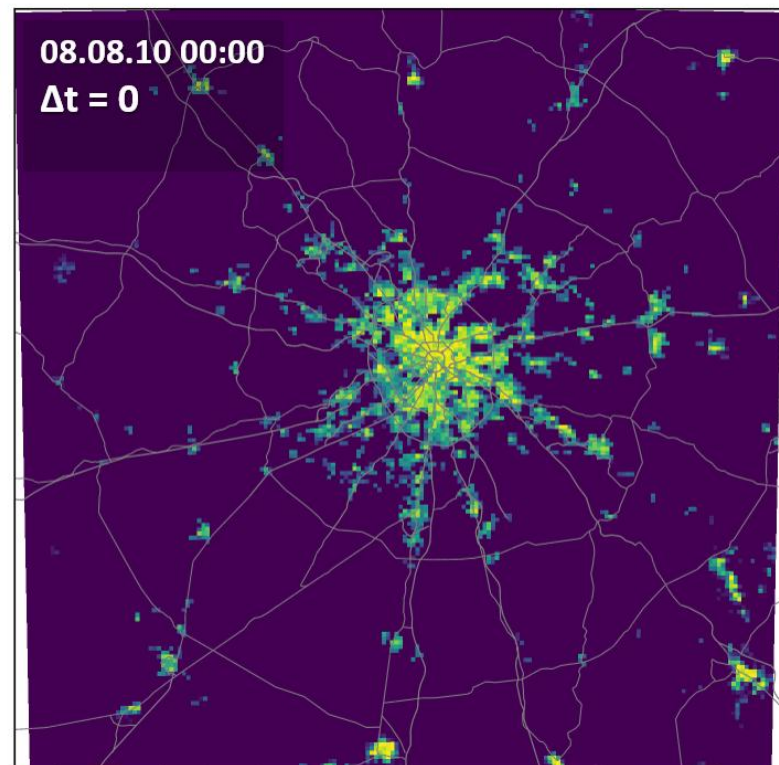
Эксперимент SF_loc

Учет перемешивания:
статический изотропный фильтр



Эксперимент SF_dif

Учет адвекции:
эластичная трансформация +
динамический направленный фильтр



Эксперимент SF_adv

Результаты: аппроксимация ΔT_{URB}

Средняя аномалия температуры за лето 2010 г.

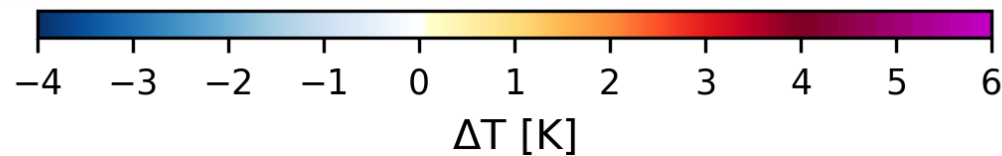
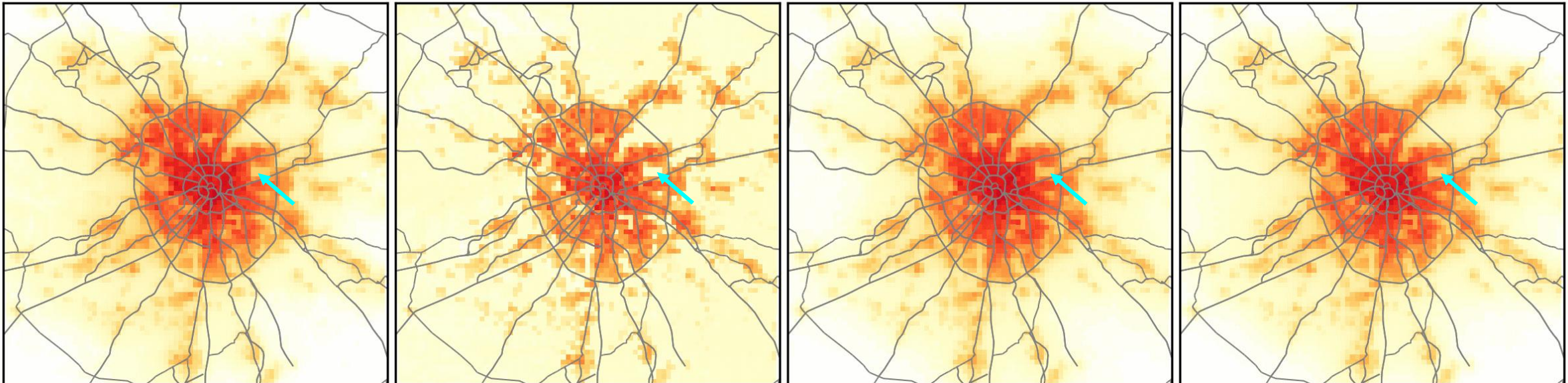
Среднесуточная аномалия

COSMO (ground truth)

ML (SF_loc)

ML (SF_dif)

ML (SF_adv)



Результаты: аппроксимация ΔT_{URB}

Моменты времени с ярко выраженной адвекцией острова тепла

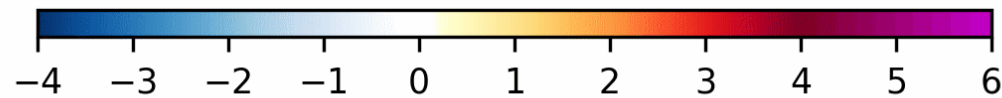
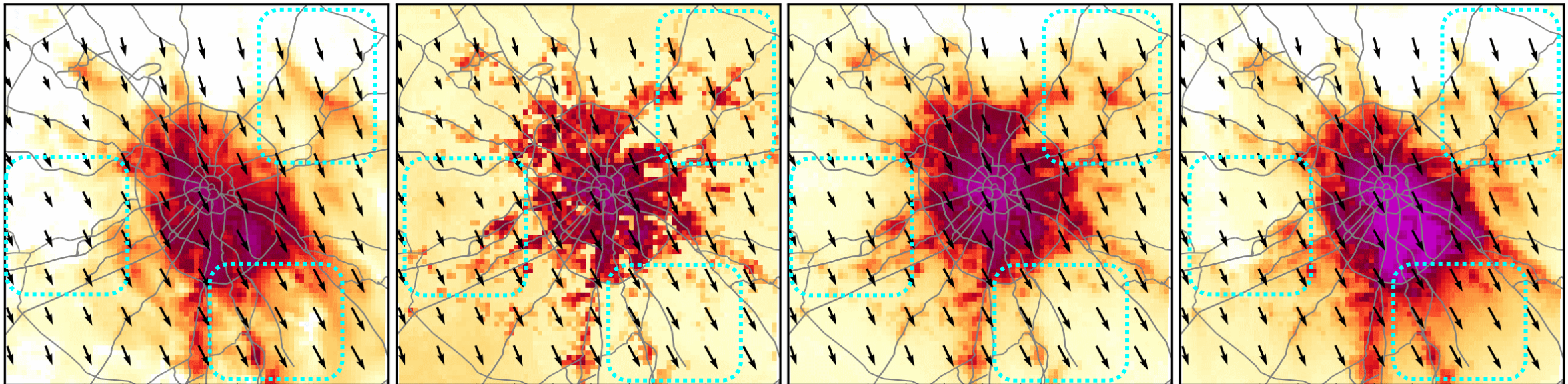
2010-08-12 03:00

COSMO (ground truth)

ML (SF_loc)

ML (SF_dif)

ML (SF_adv)

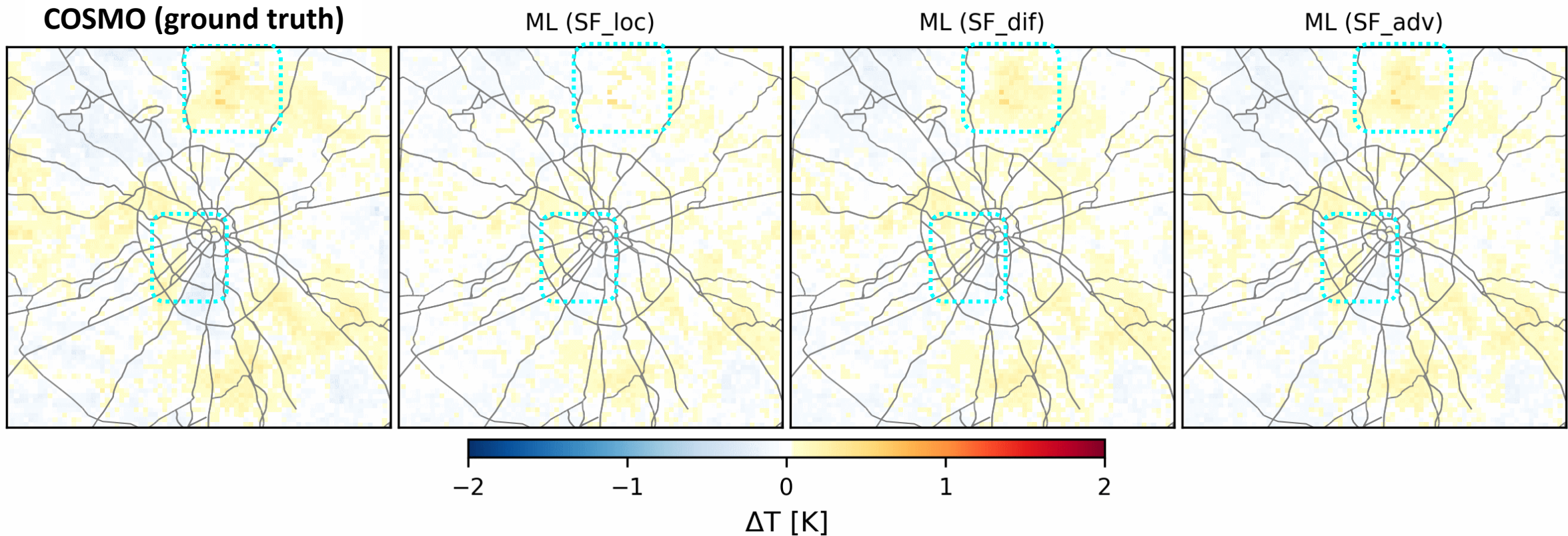


ΔT [K]

Результаты: аппроксимация ΔT_{noURB}

Средняя аномалия температуры за лето 2010 г.

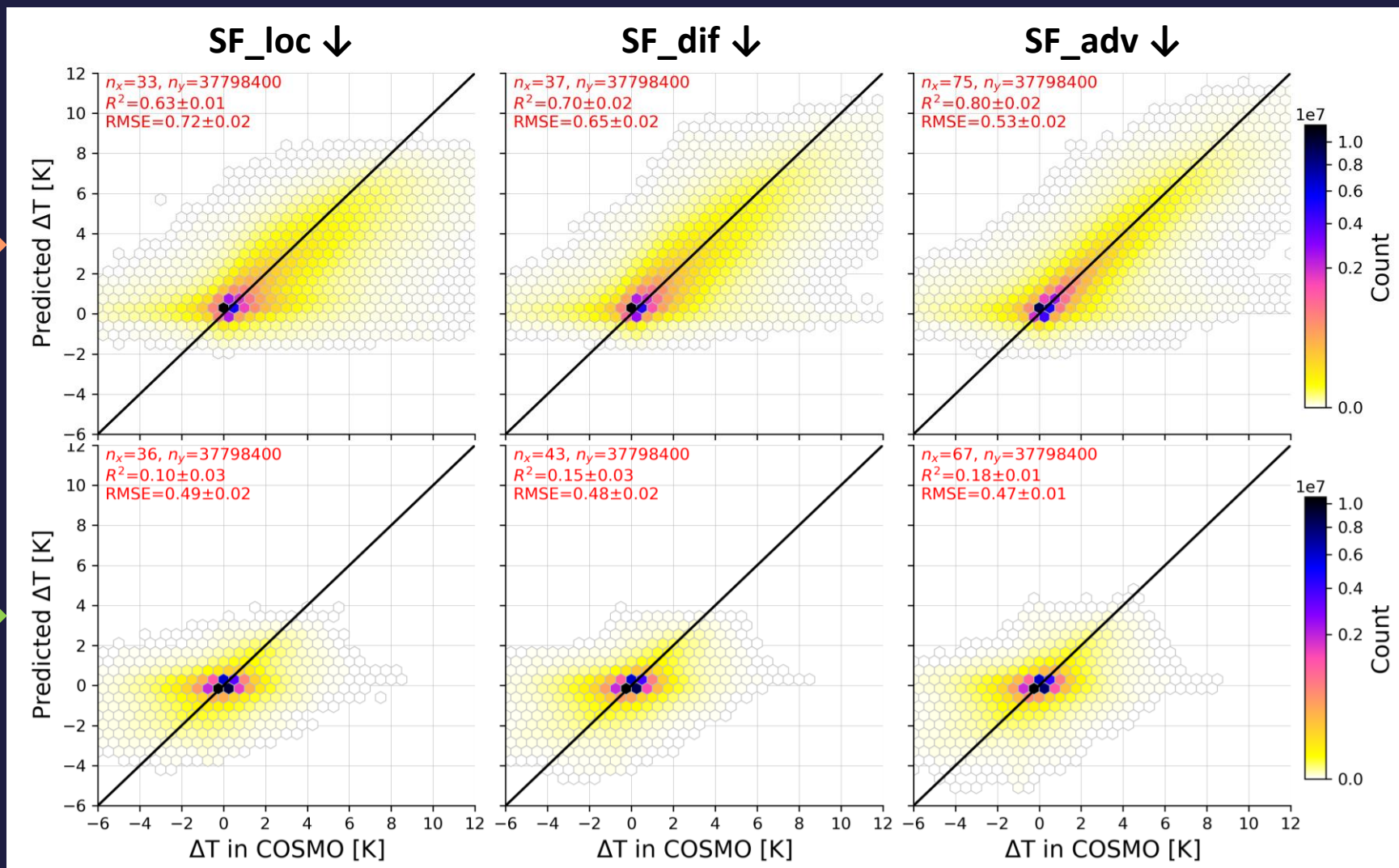
Среднесуточная аномалия



Результаты: метрики качества

ΔT_{URB}

ΔT_{noURB}

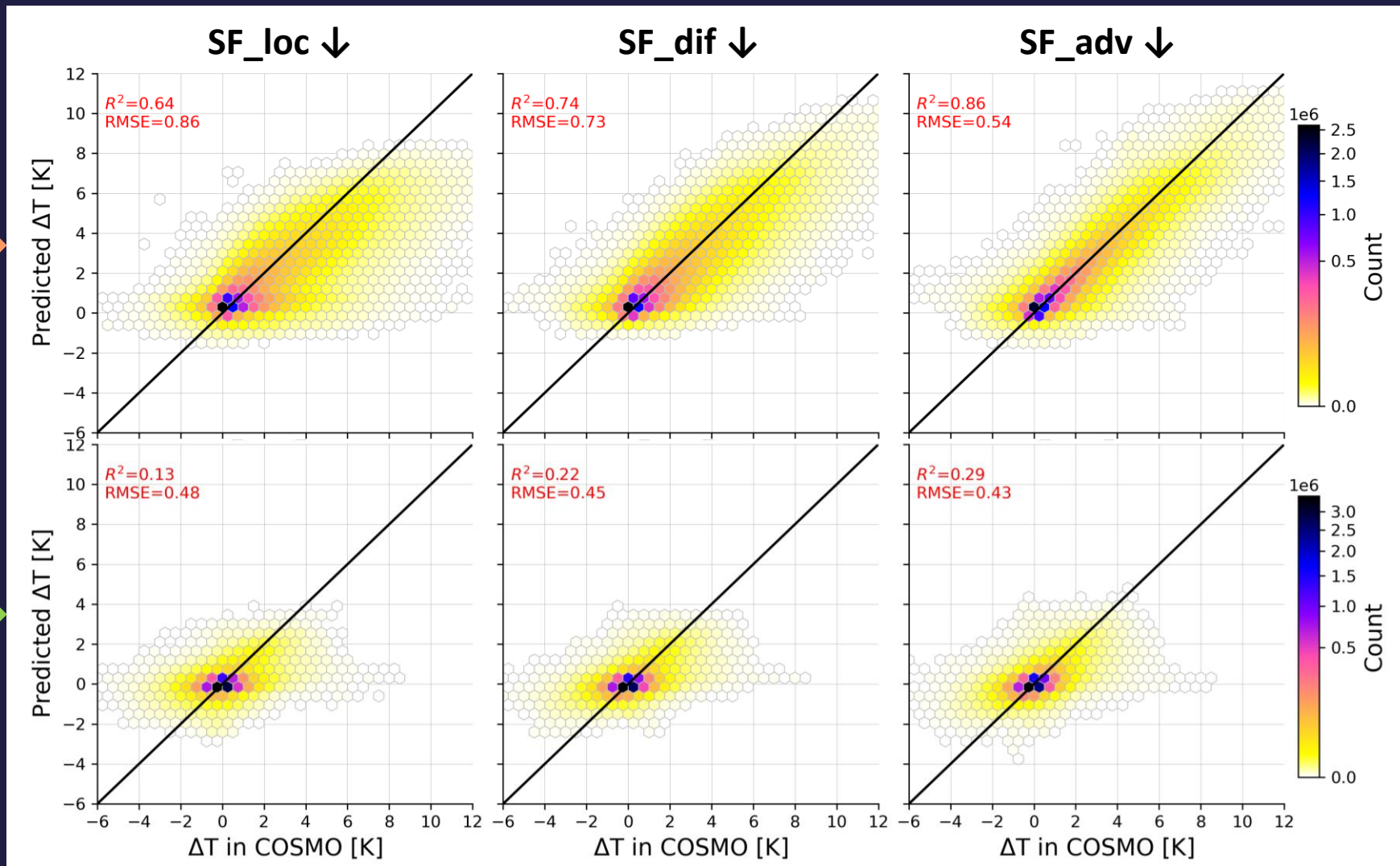


Сравнение для
всех точек по
пространству
и всех сроков по
времени (38×10^6
значений)

Результаты: метрики качества

ΔT_{URB}

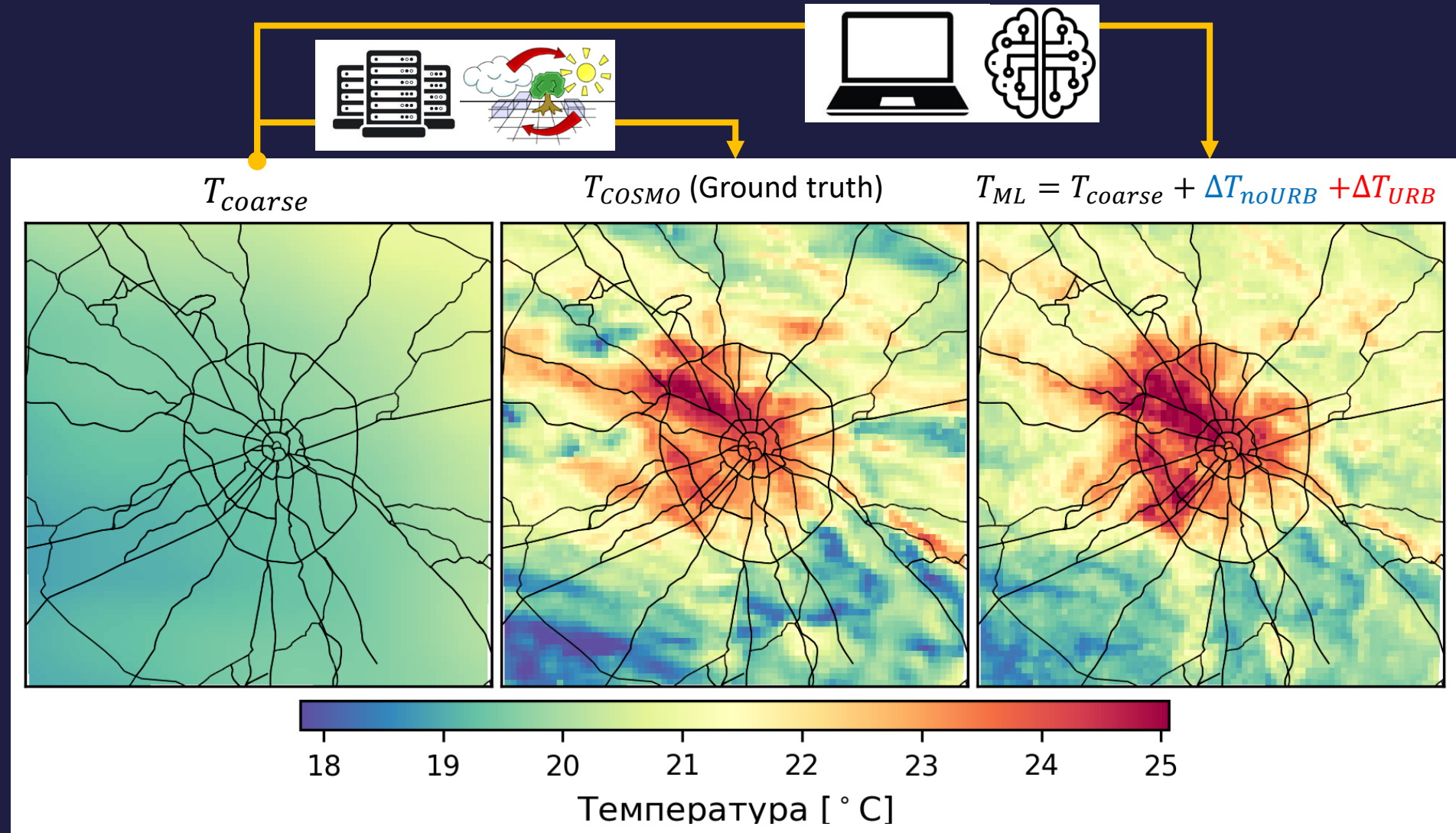
ΔT_{noURB}



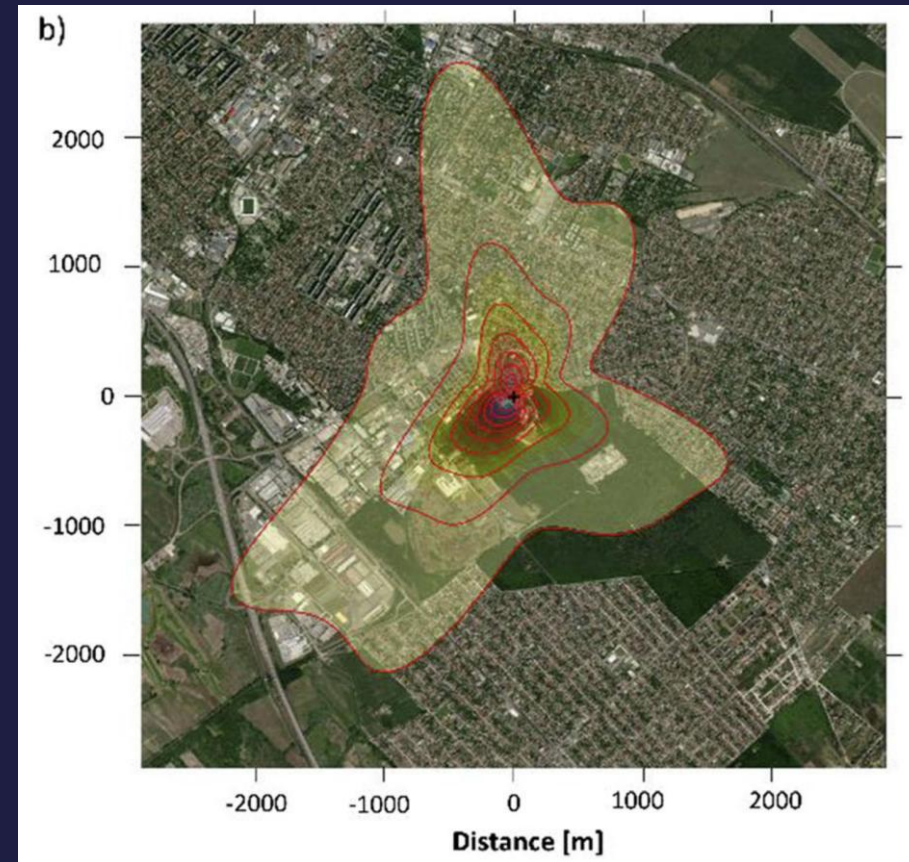
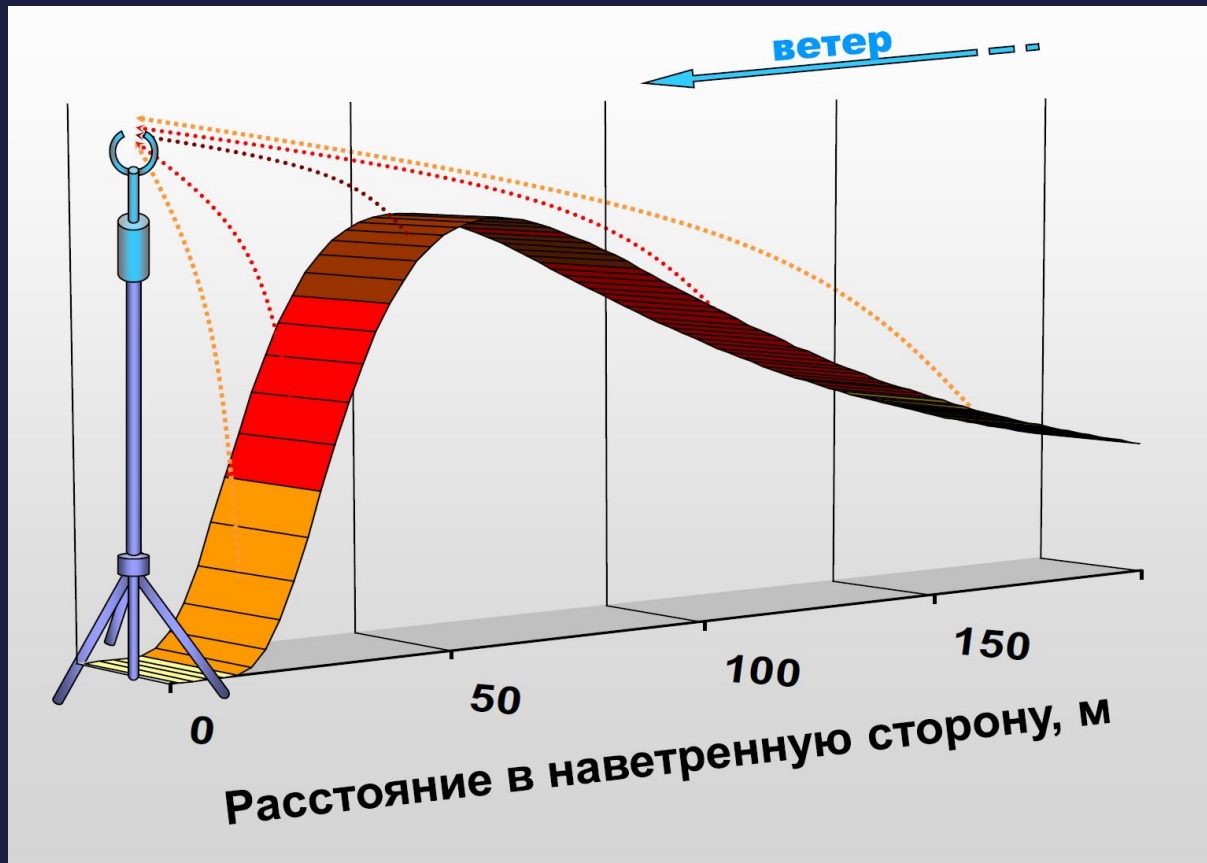
Сравнение для
всех точек по
пространству
и ночных срокам
(0 – 6 МСК)

Результаты: модель даунскейлинга

«Тропическая ночь»
накануне самого
жаркого дня в истории
Москвы, 29.07.2010

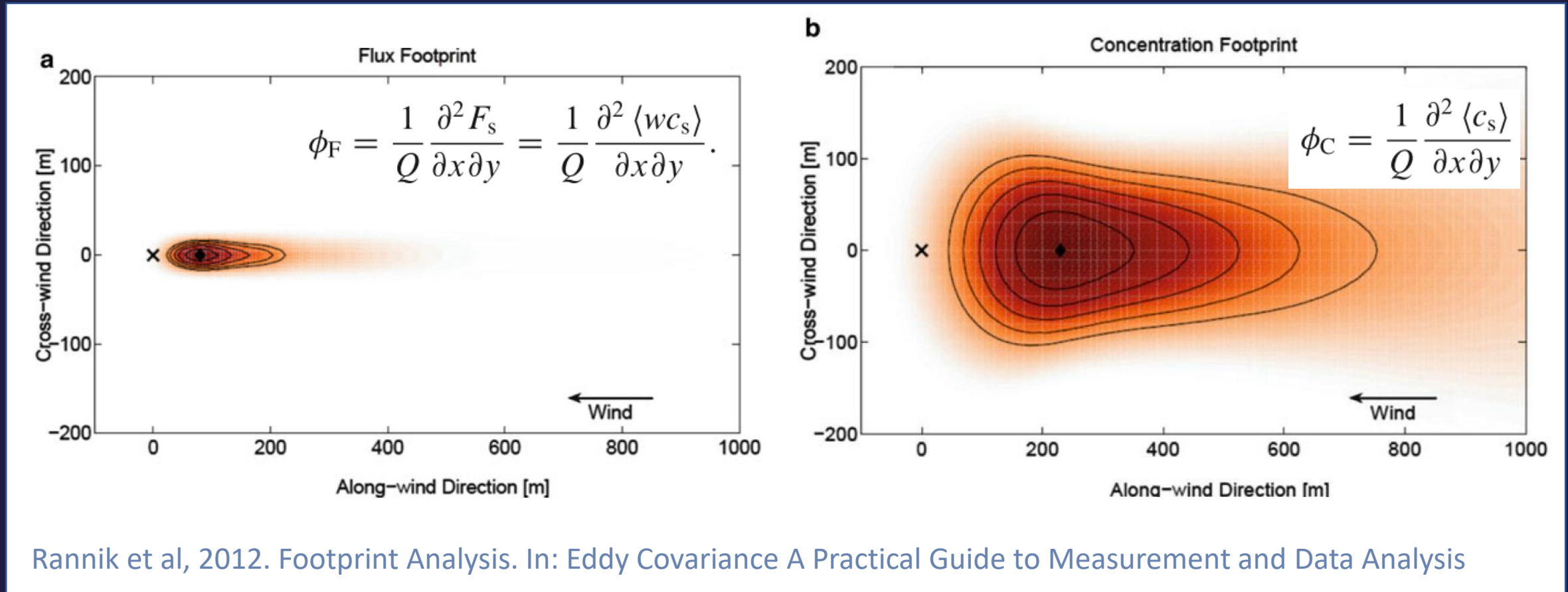


Концепция футпринта



Зона охвата (footprint) – это область, которую «видит» прибор на вышке. Зависит от интенсивности турбулентного перемешивания (u^*), стратификации (z/L), шероховатости поверхности (z_0)

Футпринт для потока и для скаляра



Rannik et al, 2012. Footprint Analysis. In: Eddy Covariance A Practical Guide to Measurement and Data Analysis

Техническая реализация

Входные параметры (t_{2m} , t_s , u_{10m} , v_{10m} , H , z_0)
средние значения по области моделирования

Расчет u^* с учетом стратификации
через балк-число Ричардсона с функциями
устойчивости по (Louis 1982), масштаба Обухова L

Запуск аналитической модели футпринта
(входные параметры - u^* , z/L , z , z_0)

Агрегирование весов футпринта по ячейкам целевой
сетки (1 км), подготовка маски сверточного фильтра

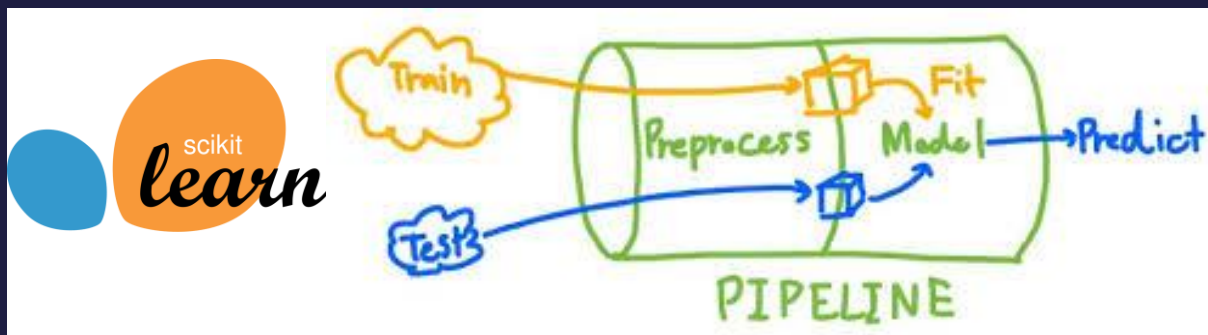
Применение оператора свертки к выбранным
пространственным предикторам S_1 , S_2 , ...

Повтор расчетов для набора высот над поверхность
 $z = [10, 25, 50, 100 \text{ м}]$

Реализация как `sklearn.transformer`,
возможность интеграции в Pipeline

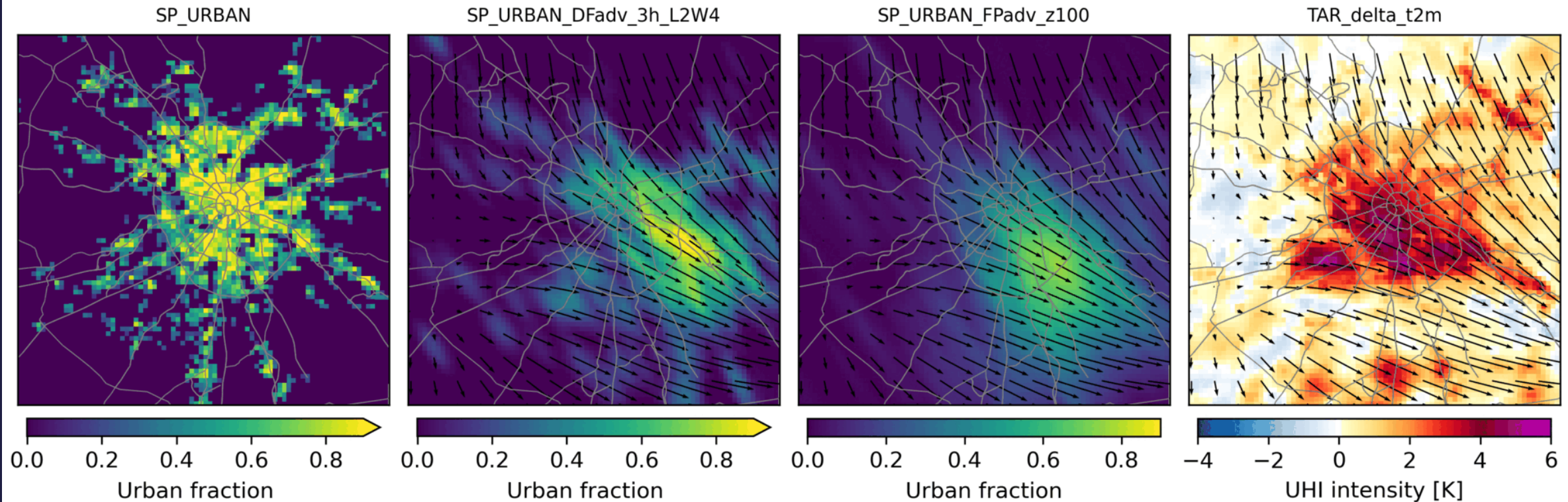
```
model_pp = Pipeline \
([
    ('tf_transformer',
     tf.TimeFeatureTransformerXR(['WP_vel10', 'WP_t2m'],
                                 ['3h', '6h', '12h'],
                                 {'tfma': np.mean, 'tftd': tf.tendency},
                                 X_full = X)),
    ('sf_transformer_fp',
     atfp.FootprintAdvectionTransformer([ds_cr, ['SP_URBAN'], grid_spacing_COSMO,
                                              z_agl = [25, 50, 100], z0_var = 'SP_Z0',
                                              sp_var='WP_msl', ts_var = 'WP_skt'])),
    ('reshaper', xrsk.dsReshaper(X.sizes)),
    ('preprocessor', xrsk.dsFinalTransformerX()),
    ('scaler', StandardScaler(with_mean=use_scaler, with_std=use_scaler)),
    ('regressor', y_estimator)
])

cv_scores4model = cross_validate(model_pp, X, Y, cv=cv,
                                 scoring=scorers, return_train_score = True,
                                 return_estimator=True, return_indices=True,
                                 error_score='raise')
```



Первые результаты

2010-08-11 18:00, $u^* = 0.27$ m/s, $vel_{10m} = 1.6$ m/s, $z/L = 1.62$



The end